소개 및 개념

ONTAP 9

NetApp
March 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/index.html on March 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

소개 및 개념 1
ONTAP 개념 1
ONTAP와 클라우드 36
ONTAP man 페이지 45

소개 및 개념

ONTAP 개념

개념 개요

다음 개념은 클러스터 스토리지, 고가용성, 가상화, 데이터 보호를 비롯한 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어에 스토리지 효율성 및 보안: 스토리지 솔루션을 구성하기 전에 ONTAP의 모든 기능과 이점을 충분히 이해해야 합니다.

ONTAP 기능에 대한 참조 및 구성 정보가 필요한 경우 다음을 참조하십시오.

- HA(고가용성) 구성

  "고가용성"

- 클러스터 및 SVM 관리

  "시스템 관리"

- 네트워크 및 LIF 관리

  "네트워크 관리"

- 디스크와 애그리게이트

  "디스크 및 애그리게이트 관리"

- FlexVol 볼륨, FlexClone 기술 및 스토리지 효율성 기능

  "논리적 스토리지 관리"

- SAN 호스트 프로비저닝

  "SAN 관리"

- NAS 파일 액세스
  - "NFS 관리"
  - "SMB 관리"
- 재해 복구 및 아카이빙

  "데이터 보호"

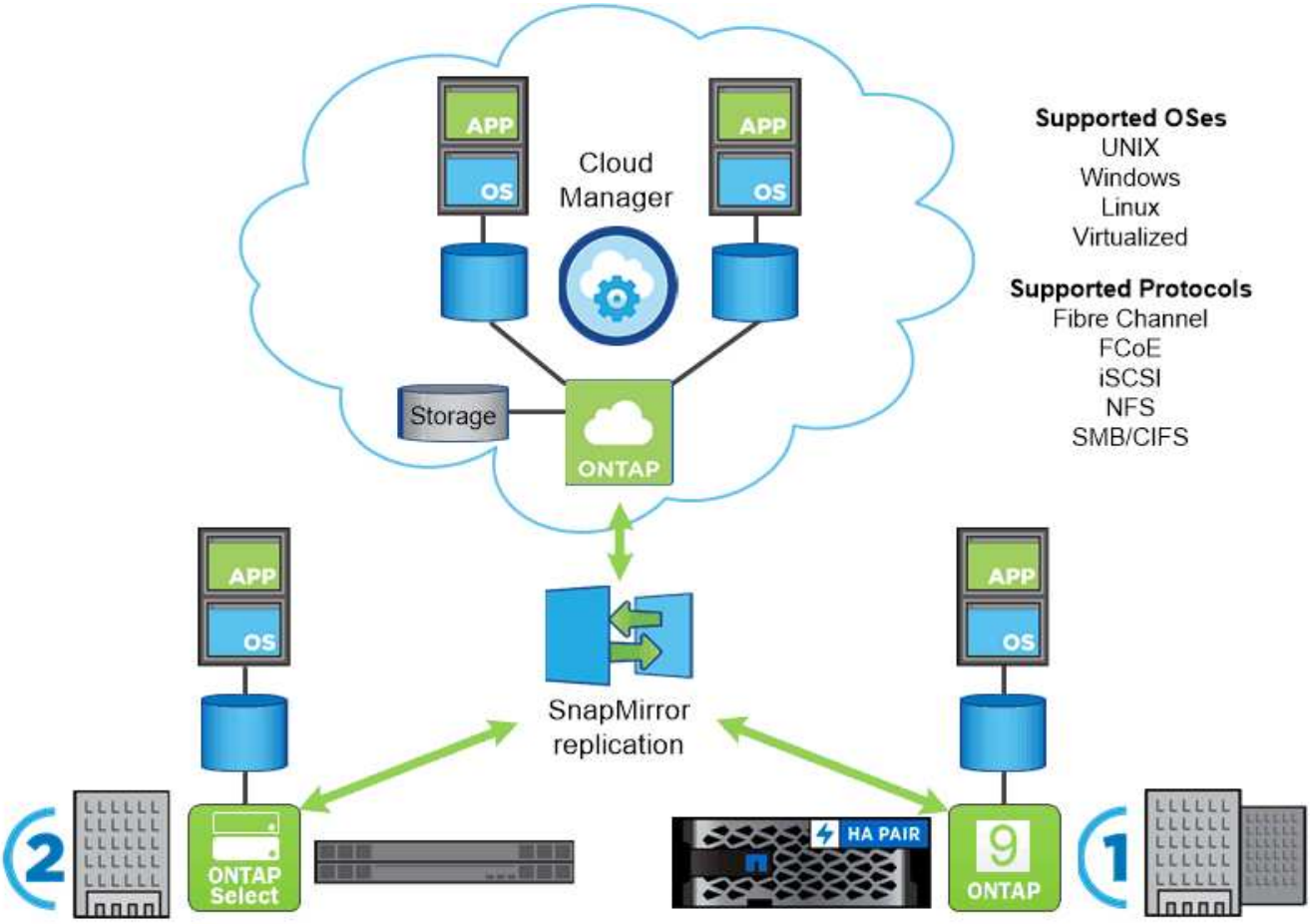
ONTAP 플랫폼

ONTAP 데이터 관리 소프트웨어는 고속 플래시, 저렴한 회전식 미디어, 클라우드 기반 오브젝트 스토리지 등 스토리지 구성에서 블록 또는 파일 액세스 프로토콜을 통해 데이터를 읽고 쓰는

애플리케이션을 위한 유니파이드 스토리지를 제공합니다.

ONTAP 구축은 NetApp 엔지니어링 FAS 또는 AFF 어플라이언스, 일반 하드웨어(ONTAP Select), 프라이빗, 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드(NetApp 프라이빗 스토리지 또는 Cloud Volumes ONTAP)에서 실행됩니다. 전문 구현을 통해 동급 최고의 통합 인프라(FlexPod 데이터 센터) 및 타사 스토리지 어레이에 대한 액세스(FlexArray 가상화) 제공

이러한 구현이 결합될 경우 _ NetApp Data Fabric _ 의 기본 프레임워크가 형성되며, 공통 소프트웨어 정의 접근 방식을 통해 데이터 관리와 플랫폼 간 빠르고 효율적인 복제를 실현할 수 있습니다.



Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.

- _ FlexPod 데이터 센터 및 FlexArray 가상화 정보 _ *

NetApp Data Fabric의 그림에는 나와 있지 않지만, FlexPod 데이터 센터 및 FlexArray 가상화는 ONTAP의 핵심 구현 요소입니다.

- FlexPod는 동급 최고의 스토리지, 네트워킹 및 컴퓨팅 구성요소를 유연한 엔터프라이즈 워크로드 아키텍처 에 통합합니다. 통합 인프라는 비즈니스 크리티컬 애플리케이션과 클라우드 기반 데이터 센터 인프라를 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다.
- FlexArray은 타사 및 NetApp E-Series 스토리지 어레이를 위한 프런트 엔드로, 일관된 기능 세트와 간소화된 데이터 관리를 제공합니다. FlexArray 시스템은 다른 ONTAP 시스템과 유사하며 동일한 기능을 모두 제공합니다.

클러스터 스토리지

ONTAP의 현재 반복은 원래 NetApp의 스케일아웃_클러스터_스토리지 아키텍처용으로 개발되었습니다. 이 아키텍처는 ONTAP의 데이터 센터 구현에서 일반적으로 볼 수 있는 아키텍처입니다. 이 구축 과정에서는 ONTAP의 대부분의 기능을 사용하기 때문에 ONTAP 기술에 대한 개념을 이해하는 것이 좋습니다.

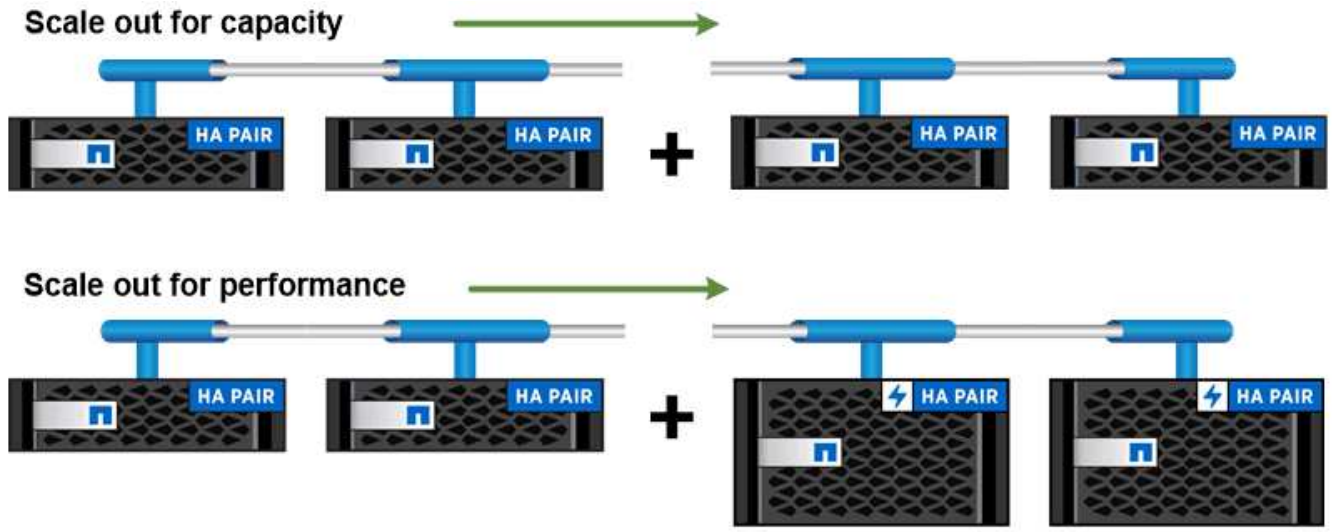
데이터 센터 아키텍처는 일반적으로 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 실행하는 전용 FAS 또는 AFF 컨트롤러를 구축합니다. 각 컨트롤러, 스토리지, 네트워크 연결 및 컨트롤러에서 실행되는 ONTAP 인스턴스를 _node._라고 합니다

HA(고가용성)를 위해 노드가 페어링되었습니다. 이 두 쌍(SAN의 경우 최대 12개 노드, NAS의 경우 최대 24개 노드)이 클러스터를 구성합니다. 노드는 전용 클러스터 인터커넥트를 통해 서로 통신합니다.

컨트롤러 모델에 따라 노드 스토리지는 플래시 디스크, 용량 드라이브 또는 둘 모두로 구성됩니다. 컨트롤러의 네트워크 포트는 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 물리적 스토리지 및 네트워크 연결 리소스는 가상화되어 클러스터 관리자만 볼 수 있고 NAS 클라이언트 또는 SAN 호스트에는 표시되지 않습니다.

HA 쌍의 노드는 동일한 스토리지 어레이 모델을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 지원되는 모든 컨트롤러 조합을 사용할 수 있습니다. 스토리지 어레이 모델과 같은 노드를 추가하거나 하이엔드 스토리지 어레이가 포함된 노드를 추가하여 성능을 위해 용량을 확장할 수 있습니다.

물론 필요에 따라 디스크 또는 컨트롤러를 업그레이드하면서 기존의 모든 방법으로 스케일업할 수 있습니다. ONTAP의 가상화 스토리지 인프라를 사용하면 데이터를 중단 없이 쉽게 이동할 수 있으므로 다운타임 없이 수직 또는 수평으로 확장할 수 있습니다.



You can scale out for capacity by adding nodes with like controller models, or for performance by adding nodes with higher-end storage arrays, all while clients and hosts continue to access data.

- _단일 노드 클러스터 _ *

단일 노드 클러스터는 독립 실행형 노드에서 실행되는 클러스터의 특수한 구현입니다. 예를 들어, 워크로드가 충분히 작고 스토리지 가용성이 중요한 문제가 되지 않는다고 가정하여 단일 노드 클러스터를 지사에 구축할 수 있습니다.

이 시나리오에서는 단일 노드 클러스터에서 SnapMirror 복제를 사용하여 사이트의 데이터를 조직의 기본 데이터 센터에 백업합니다. 일반 하드웨어에서 실행되는 ONTAP에 대한 지원 기능을 갖춘 ONTAP Select는 이러한 유형의 구축에 적합한 후보가 될 수 있습니다.

고가용성 쌍

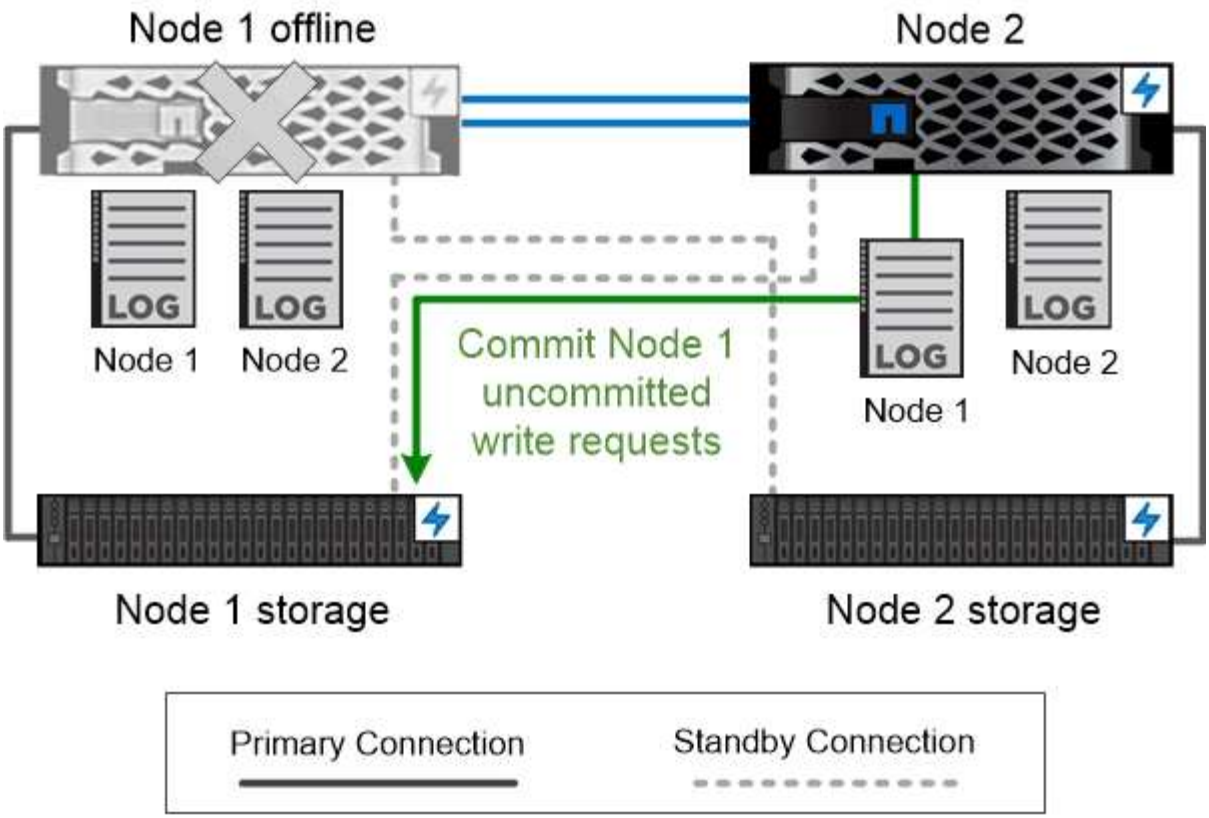
클러스터 노드는 내결함성 및 무중단 운영을 위해 _ HA(고가용성) 쌍으로 구성됩니다. 노드에 장애가 발생할 경우 또는 정기적인 유지보수를 위해 노드를 구축해야 하는 경우 파트너는 스토리지를 _ 테이크오버하고 해당 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 노드가 다시 온라인 상태가 되면 PARTNER_에서 BACK_STORAGE를 제공합니다.

HA 쌍은 항상 같은 컨트롤러 모델로 구성됩니다. 일반적으로 컨트롤러는 중복 전원 공급 장치가 있는 동일한 섀시에 위치합니다.

내부 HA 인터커넥트를 사용하면 각 노드가 파트너의 작동 여부를 지속적으로 확인하고 다른 노드의 비휘발성 메모리에 대한 로그 데이터를 미러링할 수 있습니다. 노드에 대한 쓰기 요청이 수행되면 두 노드의 NVRAM에 기록된 후에 응답이 클라이언트 또는 호스트로 다시 전송됩니다. 페일오버 시, 정상적인 파트너는 장애가 발생한 노드의 커밋되지 않은 쓰기 요청을 디스크에 커밋하여 데이터 정합성을 보장합니다.

다른 컨트롤러의 스토리지 미디어에 연결하면 테이크오버가 수행되는 경우 각 노드가 다른 컨트롤러의 스토리지에 액세스할 수 있습니다. 네트워크 경로 페일오버 메커니즘을 통해 클라이언트 및 호스트가 정상 작동하는 노드와 계속 통신할 수 있습니다.

가용성을 보장하기 위해 페일오버 사례에 추가 워크로드를 수용할 수 있도록 두 노드 중 하나의 성능 용량 활용률을 50%로 유지해야 합니다. 같은 이유로 노드에 대한 최대 NAS 가상 네트워크 인터페이스 수의 50% 이상을 구성하려고 할 수 있습니다.



On failover, the surviving partner commits the failed node's uncommitted write requests to disk, ensuring data consistency.

가상화 ONTAP 구축 환경에서 * _테이크오버와 반환 _ *

ONTAP for AWS나 ONTAP Select 같은 가상화된 "무공유" Cloud Volumes ONTAP 구축 환경에서 스토리지가 노드 간에 공유되지 않습니다. 노드가 중단되면 파트너는 노드 데이터의 동기식 미러링된 복사본을 통해 데이터를 계속 제공합니다. 이 노드는 노드의 스토리지를 이어받지 않으며 데이터 서비스 기능만 제공합니다.

AutoSupport 및 **Active IQ** 디지털 자문업체

ONTAP는 웹 포털과 모바일 앱을 통해 인공 지능 기반의 시스템 모니터링 및 보고를 제공합니다. ONTAP의 AutoSupport 구성 요소는 Active IQ 디지털 어드바이저가 분석하는 원격 측정을 전송합니다.

Active IQ을 사용하면 클라우드 기반 포털 및 모바일 앱을 통해 실행 가능한 예측 분석과 능동적 지원을 제공하여 글로벌 하이브리드 클라우드 전반에서 데이터 인프라를 최적화할 수 있습니다. SupportEdge의 데이터 중심 인사이트와 권장사항은 Active IQ 계약이 체결된 모든 NetApp 고객(기능은 제품 및 지원 계층에 따라 다름)에게 제공됩니다.

다음은 Active IQ에서 수행할 수 있는 몇 가지 사항입니다.

- 업그레이드 계획 Active IQ는 사용자 환경에서 최신 버전의 ONTAP로 업그레이드하여 해결할 수 있는 문제를 식별하며, 업그레이드 관리자 구성 요소는 성공적인 업그레이드를 계획하는 데 도움이 됩니다.

- 시스템 상태 보기 Active IQ 대시보드에서 웰빙과 관련된 모든 문제를 보고하고 문제를 해결할 수 있습니다. 시스템 용량을 모니터링하여 스토리지 공간이 부족하지 않도록 하십시오.
- 성능 관리 Active IQ는 System Manager에서 볼 수 있는 것보다 더 오랜 기간 동안의 시스템 성능을 보여 줍니다. 성능에 영향을 주는 구성 및 시스템 문제를 식별합니다.
- 효율성 극대화 스토리지 효율성 메트릭을 확인하고 더 적은 공간에 더 많은 데이터를 저장하는 방법을 알아보십시오.
- 인벤토리 및 구성을 봅니다. Active IQ는 전체 인벤토리 및 소프트웨어 및 하드웨어 구성 정보를 표시합니다. 서비스 계약이 만료되는 시점을 확인하여 서비스 계약이 계속 보장되는지 확인합니다.

"NetApp 설명서: Active IQ 디지털 자문업체"

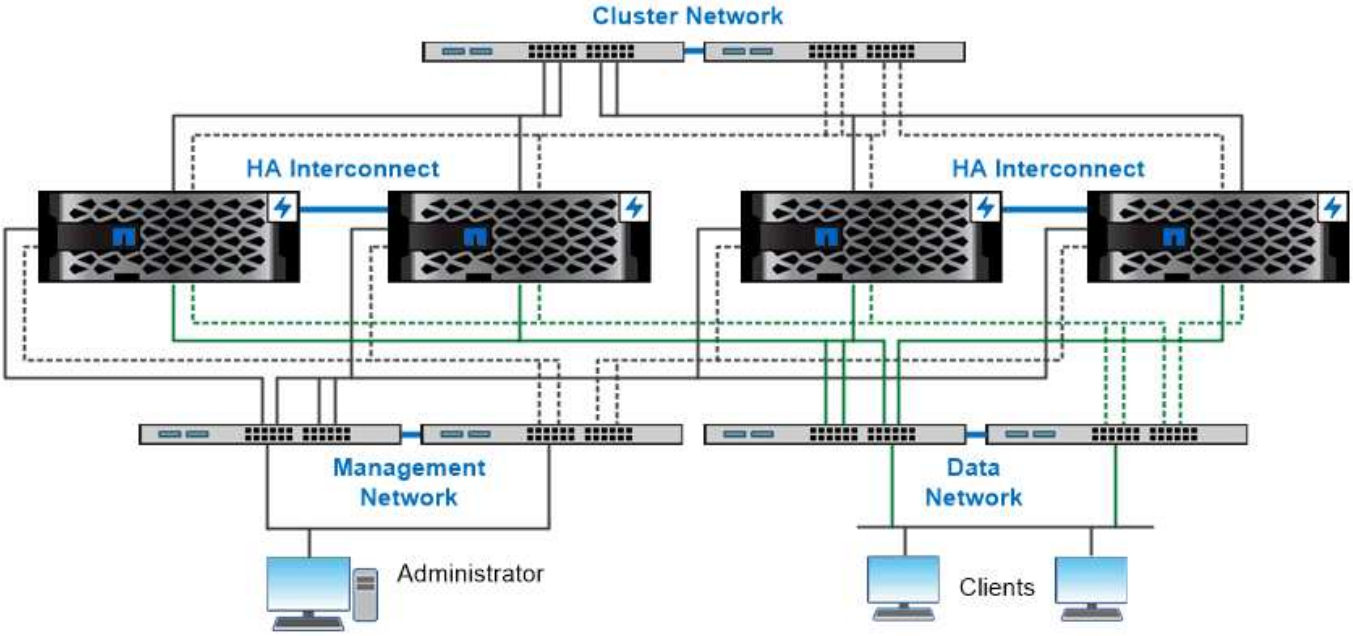
"Active IQ를 시작합니다"

"SupportEdge 서비스"

네트워크 아키텍처

네트워크 아키텍처 개요

ONTAP 데이터 센터 구축을 위한 네트워크 아키텍처는 일반적으로 클러스터 인터커넥트, 클러스터 관리를 위한 관리 네트워크 및 데이터 네트워크로 구성됩니다. NIC(네트워크 인터페이스 카드)는 이더넷 연결을 위한 물리적 포트를 제공합니다. HBA(호스트 버스 어댑터)는 FC 연결을 위한 물리적 포트를 제공합니다.



The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.

논리 포트

각 노드에 제공되는 물리적 포트 외에 _logical port_를 사용하여 네트워크 트래픽을 관리할 수

있습니다. 논리 포트는 인터페이스 그룹 또는 VLAN입니다.

인터페이스 그룹

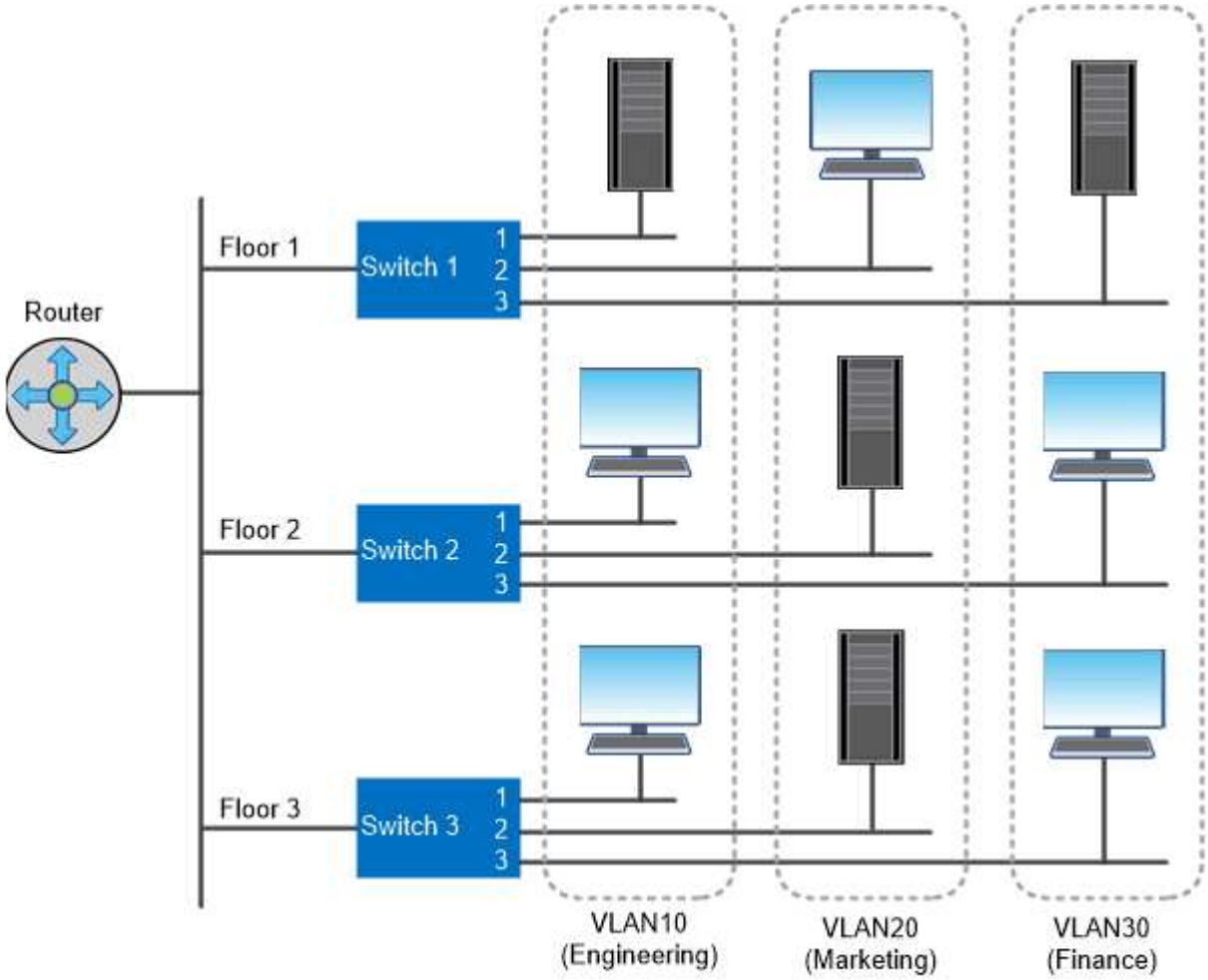
인터페이스 그룹 여러 개의 물리적 포트를 하나의 논리적 ""트렁크 포트"로 결합합니다. 다른 PCI 슬롯에 있는 NIC의 포트로 구성된 인터페이스 그룹을 만들어 슬롯 장애가 발생하여 업무상 중요한 트래픽이 감소되도록 할 수 있습니다.

인터페이스 그룹은 단일 모드, 다중 모드 또는 동적 다중 모드일 수 있습니다. 각 모드는 다양한 수준의 내결함성을 제공합니다. 두 유형의 다중 모드 인터페이스 그룹을 사용하여 네트워크 트래픽의 로드 밸런싱을 수행할 수 있습니다.

VLAN

_VLANs_물리적 경계가 아닌 스위치 포트 기반에 정의된 논리 세그먼트로 네트워크 포트(인터페이스 그룹)에서 트래픽을 분리합니다. VLAN에 속한 _end-stations_는 기능 또는 애플리케이션에 의해 관련된다.

엔지니어링 및 마케팅 등의 부서나 릴리스1 및 릴리스2 등의 프로젝트별로 최종 스테이션을 그룹화할 수 있습니다. 최종 스테이션의 물리적 근접성이 VLAN에서 무관하기 때문에 최종 스테이션은 지리적으로 원격일 수 있습니다.



You can use VLANs to segregate traffic by department.

업계 표준 네트워크 기술 지원

ONTAP는 모든 주요 업계 표준 네트워크 기술을 지원합니다. 주요 기술에는 IPspace, DNS 로드 밸런싱, SNMP 트랩이 포함됩니다.

브로드캐스트 도메인, 페일오버 그룹 및 서브넷은 에 설명되어 있습니다 NAS 경로 페일오버.

IPspace

_IPspace_를 사용하여 클러스터의 각 가상 데이터 서버에 대해 별개의 IP 주소 공간을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자가 별도의 네트워크 도메인에 있는 클라이언트가 동일한 IP 주소 서브넷 범위의 중복 IP 주소를 사용하면서 클러스터 데이터에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어, 서비스 공급자는 동일한 IP 주소를 사용하여 테넌트에 대해 다른 IPspace를 구성하여 클러스터에 액세스할 수 있습니다.

DNS 로드 밸런싱

DNS 부하 분산 _ 을(를) 사용하여 사용 가능한 포트 간에 사용자 네트워크 트래픽을 분산할 수 있습니다. DNS 서버는 인터페이스에 마운트된 클라이언트 수를 기반으로 트래픽에 대한 네트워크 인터페이스를 동적으로 선택합니다.

SNMP 트랩

_snmp trap_을 사용하여 주기적으로 작동 임계값 또는 오류를 확인할 수 있습니다. SNMP 트랩은 SNMP 에이전트에서 SNMP 관리자로 비동기적으로 전송되는 시스템 모니터링 정보를 캡처합니다.

FIPS 규정 준수 _ *

ONTAP는 모든 SSL 연결에 대해 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2를 준수합니다. SSL FIPS 모드를 설정 및 끄고, SSL 프로토콜을 전역적으로 설정하고, RC4와 같은 약한 암호를 해제할 수 있습니다.

RDMA 개요

지연 시간에 민감하거나 높은 대역폭의 워크로드를 사용하는 경우 ONTAP의 RDMA(Read Direct Memory Access) 기능을 활용할 수 있습니다. RDMA를 사용하면 스토리지 시스템 메모리와 호스트 시스템 메모리 간에 데이터를 직접 복사하여 CPU 중단과 오버헤드를 피할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1부터 구성할 수 있습니다 "RDMA 상의 NFS" 지원되는 NVIDIA GPU가 있는 호스트에서 GPU 가속 워크로드에 NVIDIA GPUDirect 스토리지를 사용할 수 있도록 합니다.

또한 ONTAP 9.10.1은 Pensando 클러스터 NIC가 장착된 A400 또는 ASA400 스토리지 시스템을 사용하는 ONTAP 사용자를 위해 RDMA 클러스터 상호 연결을 도입했습니다. RDMA 클러스터 상호 연결은 지연 시간을 단축하고, 페일오버 시간을 단축하며, 클러스터 내의 노드 간 통신을 가속화합니다. 적절한 스토리지 시스템을 설정해도 추가 구성이 필요하지 않습니다.

클라이언트 프로토콜

ONTAP는 NFS, SMB, FC, FCoE, iSCSI, iSCSI 등의 모든 주요 업계 표준 클라이언트 프로토콜을 NVMe/FC가 있습니다.

NFS 를 참조하십시오

NFS는 UNIX 및 Linux 시스템을 위한 기존 파일 액세스 프로토콜입니다. 클라이언트는 NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 및 pNFS 프로토콜을 사용하여 ONTAP 볼륨의 파일에 액세스할 수 있습니다. UNIX 스타일 사용 권한, NTFS 스타일 사용 권한 또는 이 두 가지를 혼합하여 파일 액세스를 제어할 수 있습니다.

클라이언트는 NFS 및 SMB 프로토콜을 모두 사용하여 동일한 파일에 액세스할 수 있습니다.

중소기업

SMB는 Windows 시스템을 위한 기존 파일 액세스 프로토콜입니다. 클라이언트는 SMB 2.0, SMB 2.1, SMB 3.0 및 SMB 3.1.1 프로토콜을 사용하여 ONTAP 볼륨의 파일에 액세스할 수 있습니다. NFS와 마찬가지로 사용 권한 스타일의 조합이 지원됩니다.

SMB 1.0은 사용 가능하지만 ONTAP 9.3 이상 릴리스에서 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

FC

Fibre Channel은 원래 네트워크 블록 프로토콜입니다. 블록 프로토콜은 파일 대신 전체 가상 디스크를 클라이언트에 제공합니다. 기존 FC 프로토콜은 전용 FC 스위치를 사용하는 전용 FC 네트워크를 사용하며, 클라이언트 컴퓨터에 FC 네트워크 인터페이스가 있어야 합니다.

LUN은 가상 디스크를 나타내고, 하나 이상의 LUN은 ONTAP 볼륨에 저장됩니다. FC, FCoE 및 iSCSI 프로토콜을 통해 동일한 LUN에 액세스할 수 있지만 여러 클라이언트가 쓰기 충돌을 방지하는 클러스터의 일부인 경우에만 동일한 LUN에 액세스할 수 있습니다.

FCoE 를 참조하십시오

FCoE는 기본적으로 FC와 동일한 프로토콜이지만 기존 FC 전송 대신 데이터 센터급 이더넷 네트워크를 사용합니다. 클라이언트에는 여전히 FCoE 전용 네트워크 인터페이스가 필요합니다.

iSCSI

iSCSI는 표준 이더넷 네트워크에서 실행할 수 있는 블록 프로토콜입니다. 대부분의 클라이언트 운영 체제는 표준 이더넷 포트를 통해 실행되는 소프트웨어 이니시에이터를 제공합니다. iSCSI는 특정 애플리케이션에 대한 블록 프로토콜이 필요하지만 전용 FC 네트워킹을 사용할 수 없는 경우에 적합합니다.

NVMe/FC

최신 블록 프로토콜인 NVMe/FC는 플래시 기반 스토리지에서 작동하도록 특별히 설계되었습니다. 확장 가능한 세션, 지연 시간 대폭 감소, 병렬 처리 수 증가 등을 제공하므로 메모리 내 데이터베이스 및 분석과 같은 대기 시간이 짧고 처리량이 높은 애플리케이션에 적합합니다.

FC 및 iSCSI와 달리 NVMe는 LUN을 사용하지 않습니다. 대신 ONTAP 볼륨에 저장된 네임스페이스를 사용합니다. NVMe 네임스페이스는 NVMe 프로토콜을 통해서만 액세스할 수 있습니다.

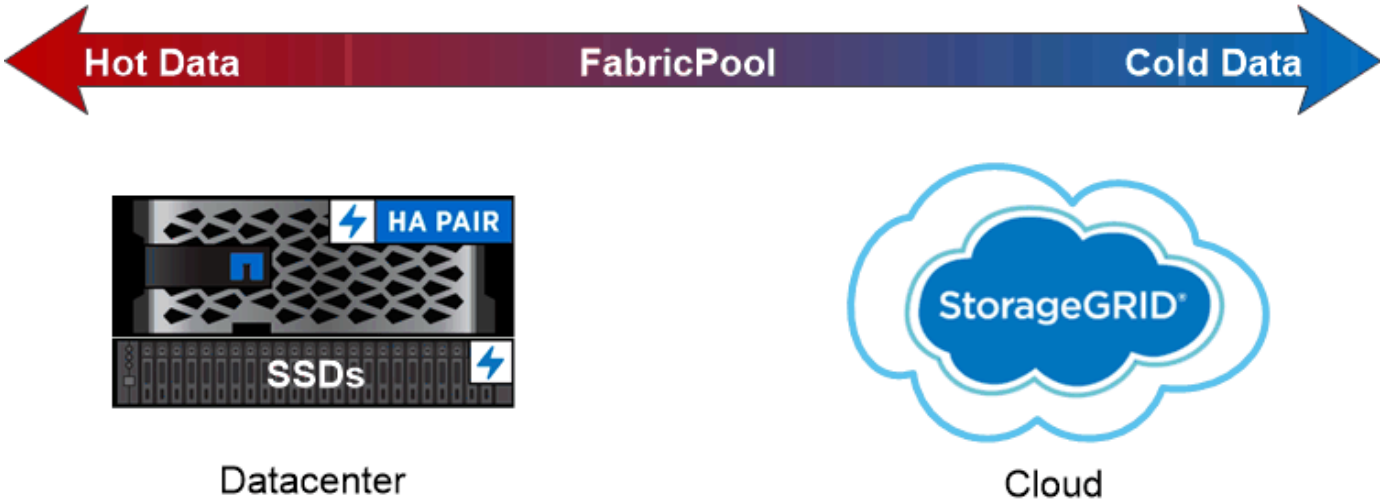
디스크와 애그리게이트

디스크 및 애그리게이트 개요

_aggregate_는 노드에서 관리하는 디스크의 컨테이너입니다. Aggregate를 사용하면 성능 요구사항이 서로 다른 워크로드를 격리하거나, 다양한 액세스 패턴으로 데이터를 계층화하거나,

규정 준수를 위해 데이터를 분리할 수 있습니다.

- 최단 지연 시간과 최고의 성능이 필요한 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 경우 SSD로만 구성된 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.
- 서로 다른 액세스 패턴으로 데이터를 계층화하려면 _ 하이브리드 애그리게이트 _ 를 만들고, 더 저렴한 HDD 또는 오브젝트 스토리지를 사용하여 더 자주 액세스하지 않는 데이터에 대해 작업 데이터 세트에 플래시를 고성능 캐시로 구축할 수 있습니다. A_FlashPool_은 SSD와 HDD로 구성됩니다. A_FabricPool_는 연결된 오브젝트 저장소가 있는 전체 SSD 애그리게이트로 구성됩니다.
- 규정 준수를 위해 아카이빙된 데이터를 활성 데이터에서 분리해야 하는 경우 용량 HDD로 구성된 Aggregate를 사용하거나 성능 및 용량 HDD를 조합하여 사용할 수 있습니다.



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.

Aggregate 및 RAID 그룹

최신 RAID 기술은 장애가 발생한 디스크의 데이터를 스페어 디스크에 재구축하여 디스크 장애로부터 보호합니다. 시스템은 "패리티 디스크"의 인덱스 정보를 나머지 정상 디스크에 있는 데이터와 비교하여 다운타임 또는 상당한 성능 비용 없이 누락된 데이터를 재구성합니다.

Aggregate는 하나 이상의 _RAID 그룹으로 구성됩니다._The_RAID type_은 RAID 그룹의 패리티 디스크 수와 RAID 구성에서 보호하는 동시 디스크 장애 수를 결정합니다.

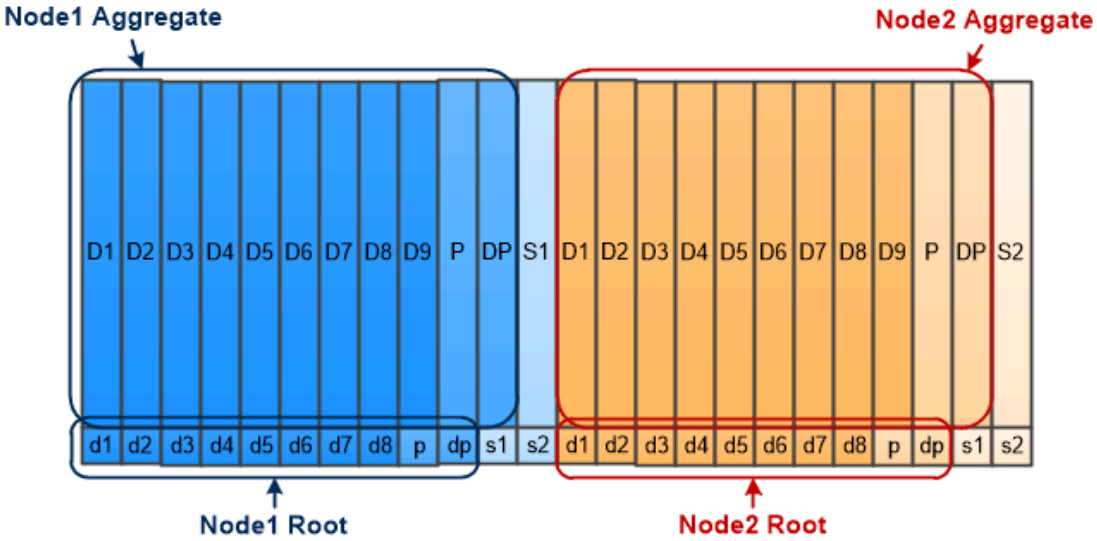
기본 RAID 유형인 RAID-DP(RAID-이중 패리티)에는 RAID 그룹당 2개의 패리티 디스크가 필요하며 동시에 2개의 디스크에 장애가 발생할 경우 데이터 손실을 방지합니다. RAID-DP의 경우 권장 RAID 그룹 크기는 12~20개의 HDD와 20~28개의 SSD입니다.

사이징 권장 사항 끝에 RAID 그룹을 생성하여 패리티 디스크의 오버헤드 비용을 분산할 수 있습니다. 특히 SSD의 경우 용량 드라이브보다 훨씬 안정적입니다. HDD 애그리게이트의 경우 더 큰 RAID 그룹에 필요한 더 긴 리빌드 시간과 같은 카운트업 요소에 대해 디스크 스토리지의 최대화 필요성을 균형 있게 조정해야 합니다.

모든 노드에는 스토리지 시스템 구성 파일에 대한 루트 애그리게이트가 있어야 합니다. 루트 애그리게이트에는 데이터 애그리게이트의 RAID 유형이 있습니다.

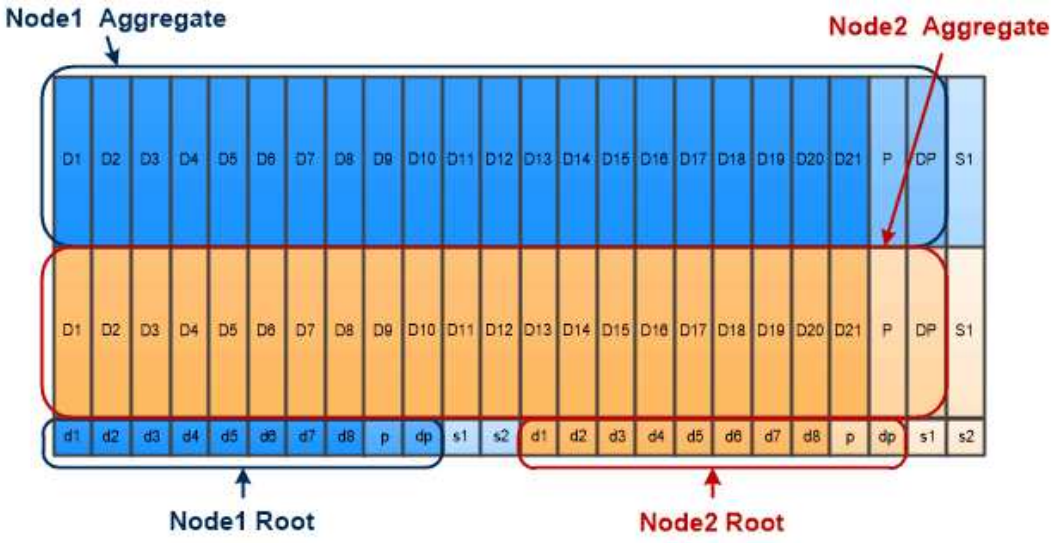
일반적으로 RAID-DP 유형의 루트 애그리게이트는 데이터 디스크 1개와 패리티 디스크 2개로 구성됩니다. 시스템에서 각 RAID 그룹의 패리티 디스크로 두 디스크를 이미 예약하고 있는 경우 스토리지 시스템 파일에 대한 비용을 지불하는 것은 상당한 "패리티 부담"입니다.

_Root - 데이터 파티셔닝 _ 은 디스크 파티션 전체에 루트 애그리게이트를 할당함으로써 패리티 세금을 줄이고 각 디스크에 루트 파티션으로 작은 파티션을 하나, 데이터를 위한 하나의 큰 파티션을 예약합니다.



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

그림에서 알 수 있듯이 루트 애그리게이트를 저장하는 데 사용되는 디스크가 많을수록 루트 파티션이 작아집니다. 이는 또한 루트 파티션으로 작은 파티션을 하나 만들고 데이터를 위해 크기가 같은 큰 두 개의 파티션을 만드는 _root-data-data partitioning_이라는 루트 데이터 파티션 형태의 경우도 해당됩니다.



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

두 가지 유형의 루트 데이터 파티셔닝은 ONTAP_ADP(고급 드라이브 파티셔닝)_기능의 일부입니다. 두 가지 모두 엔트리 레벨 FAS2xxx, FAS9000, FAS8200, FAS80xx 및 AFF 시스템을 위한 루트 데이터 파티셔닝, AFF 시스템만을 위한 루트 데이터 데이터 파티셔닝으로 구성되어 있습니다.

볼륨, Qtree, 파일 및 LUN

ONTAP는 _FlexVol 볼륨이라는 논리적 컨테이너의 클라이언트와 호스트에 데이터를 제공합니다. _ 이러한 볼륨은 포함된 집합체에만 느슨하게 결합되어 있기 때문에 기존 볼륨보다 데이터 관리 유연성이 뛰어납니다.

Aggregate에 여러 FlexVol 볼륨을 할당할 수 있으며 각 볼륨은 서로 다른 애플리케이션 또는 서비스 전용으로 할당됩니다. FlexVol 볼륨을 확장 및 축소하고, FlexVol 볼륨을 이동하고, FlexVol 볼륨의 효율적인 복사본을 생성할 수 있습니다. _qtree_를 사용하여 FlexVol 볼륨을 관리 가능한 단위로 파티셔닝하고 _quotas_를 사용하여 볼륨 리소스 사용을 제한할 수 있습니다.

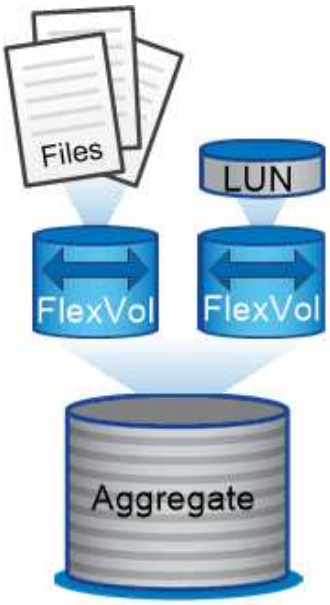
볼륨에는 NAS 환경의 파일 시스템과 SAN 환경의 LUN이 포함됩니다. LUN(논리 단위 번호)은 SAN 프로토콜에 의해 지정된 _logical unit_이라는 디바이스의 식별자입니다.

LUN은 SAN 구성의 기본 스토리지 단위입니다. Windows 호스트는 스토리지 시스템의 LUN을 가상 디스크로 인식합니다. 필요에 따라 LUN을 다른 볼륨으로 중단 없이 이동할 수 있습니다.

데이터 볼륨 외에 다음과 같은 몇 가지 특별한 볼륨에 대해 알아야 합니다.

- a_node root volume_(일반적으로 ""vol0"")에는 노드 구성 정보와 로그가 포함됩니다.
- SVM 루트 볼륨 _ 은(는) SVM에서 제공하는 네임스페이스의 진입점 역할을 하며 네임스페이스 디렉토리 정보를 포함합니다.
- _System volumes_에는 서비스 감사 로그와 같은 특수 메타데이터가 포함되어 있습니다.

이러한 볼륨을 사용하여 데이터를 저장할 수 없습니다.



Volumes contain files in a NAS environment and LUNs in a SAN environment.

- *FlexGroup* 볼륨 *

일부 기업에서는 단일 네임스페이스를 페타바이트 단위의 스토리지로 사용해야 할 수 있으며, 이는 FlexVol 볼륨의 100TB 용량을 훨씬 초과합니다.

A_FlexGroup volume_은 200개의 구성 멤버 볼륨으로 최대 4천억 개의 파일을 지원하며, 이 볼륨을 서로 협력하여 모든 구성원에 걸쳐 로드 및 공간 할당을 균등하게 동적으로 조정합니다.

FlexGroup 볼륨에는 유지보수 또는 관리 오버헤드가 필요하지 않습니다. FlexGroup 볼륨을 생성하여 NAS 클라이언트와 공유하기만 하면 됩니다. ONTAP가 나머지 기능을 수행합니다.

스토리지 가상화

스토리지 가상화 개요

SVM(Storage Virtual Machine)_을 사용하여 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공할 수 있습니다. 하이퍼바이저에서 실행되는 가상 머신과 마찬가지로 SVM은 물리적 리소스를 추상화하는 논리적 엔터티입니다. SVM을 통해 액세스되는 데이터는 스토리지 내의 위치에 바인딩되지 않습니다. SVM에 대한 네트워크 액세스는 물리적 포트에 바인딩되지 않습니다.

> 이전에는 SVM을 ""vserver""라고 불렀습니다. 이 용어는 ONTAP CLI(Command Line Interface)에서 계속 표시됩니다.

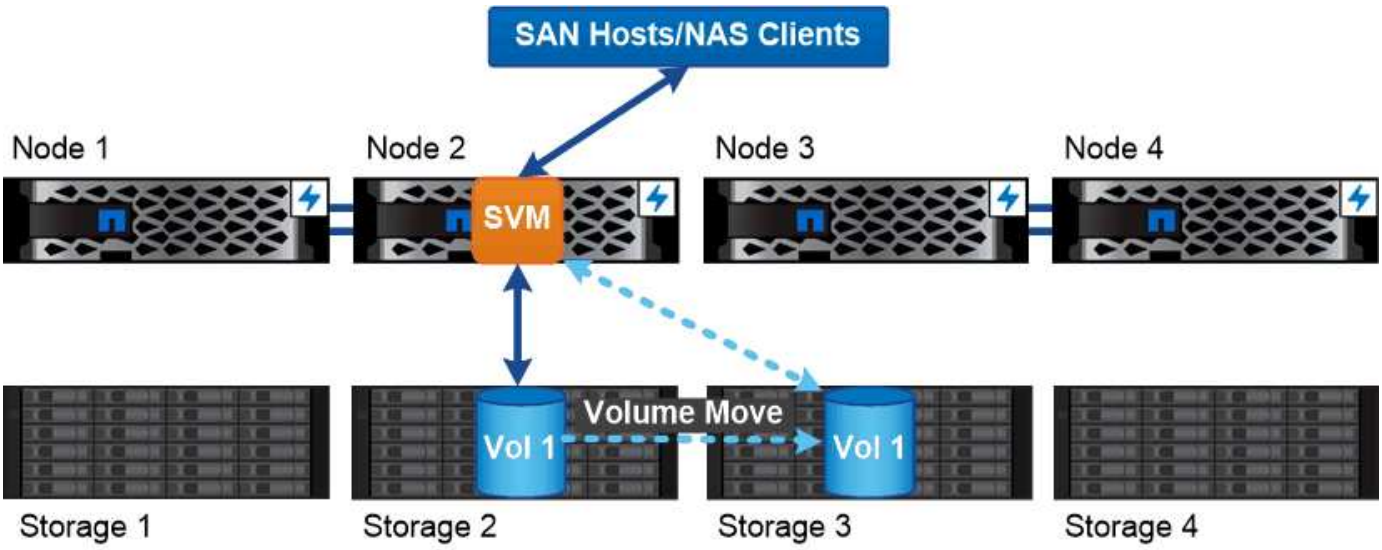
SVM은 하나 이상의 LIF(network_logical 인터페이스) _ 를 통해 하나 이상의 볼륨에서 클라이언트와 호스트에 데이터를 제공합니다. 볼륨은 클러스터의 모든 데이터 애그리게이트에 할당될 수 있습니다. LIF는 모든 물리적 또는 논리적 포트에서 호스팅할 수 있습니다. 하드웨어 업그레이드, 노드 추가, 성능 밸런싱 또는 애그리게이트 전체에서 용량 최적화 작업을 수행하든 볼륨 및 LIF를 모두 데이터 서비스를 중단하지 않고 이동할 수 있습니다.

동일한 SVM에서 NAS 트래픽을 위한 LIF와 SAN 트래픽을 위한 LIF를 사용할 수 있습니다. 클라이언트 및 호스트는 SVM에 액세스하기 위해 LIF의 주소(NFS, SMB 또는 iSCSI의 IP 주소, FC의 WWPN)만 필요합니다. LIF는 주소를 이동하면서 유지합니다. 포트에서 여러 LIF를 호스팅할 수 있습니다. 각 SVM에는 자체 보안, 관리, 네임스페이스가 있습니다.

ONTAP는 데이터 SVM 외에도 관리를 위해 특별한 SVM을 구축합니다.

- 클러스터 설정 시 _admin SVM_이 생성됩니다.
- 노드가 새 클러스터 또는 기존 클러스터에 결합할 때 _ 노드 SVM _ 이(가) 생성됩니다.
- IPspace에서 클러스터 레벨 통신을 위해 _ 시스템 SVM _ 이(가) 자동으로 생성됩니다.

이러한 SVM을 사용하여 데이터를 제공할 수 없습니다. 또한 클러스터 내부는 물론 클러스터 및 노드 관리용 특수 LIF도 있습니다.



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

- _ ONTAP가 미들웨어 _ * 인 이유

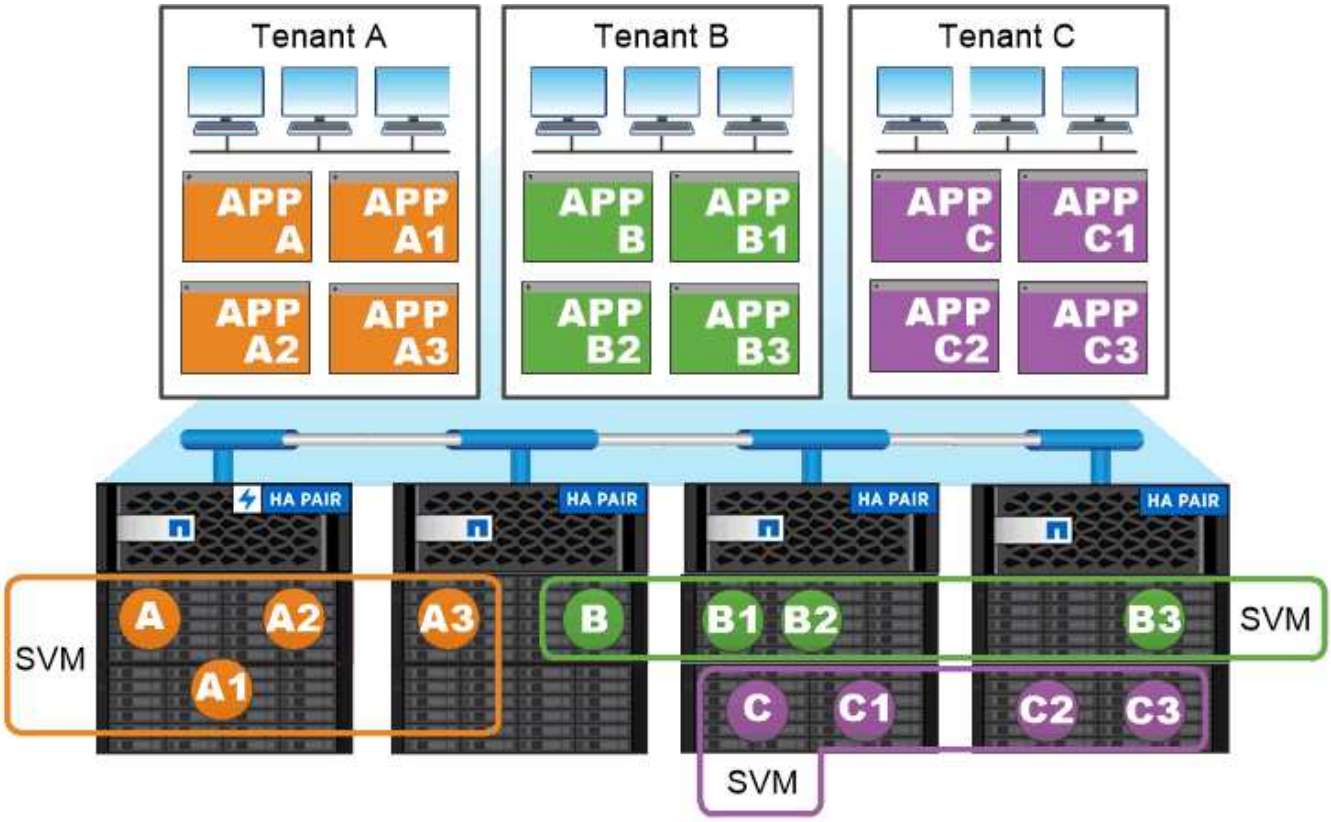
ONTAP가 스토리지 관리 작업에 사용하는 논리적 객체는 잘 설계된 미들웨어 패키지의 친숙한 목표를 제공합니다. 즉, 관리자가 낮은 수준의 구현 세부 사항으로부터 보호하면서 노드 및 포트와 같은 물리적 특성의 변경으로부터 구성을 절연합니다. 기본 아이디어는 관리자가 볼륨 및 LIF를 쉽게 이동할 수 있어야 하며 전체 스토리지 인프라가 아닌 몇 개의 필드를 재구성해야 한다는 것입니다.

SVM 사용 사례

서비스 공급자는 SVM을 안전한 멀티 테넌시 방식으로 사용하여 각 테넌트의 데이터를 격리하고, 각 테넌트에게 고유한 인증 및 관리를 제공하며, 비용 청구를 간소화합니다. 여러 LIF를 동일한 SVM에 할당하여 다양한 고객 요구사항을 충족할 수 있으며, QoS를 사용하여 다른 테넌트의 워크로드 ""불링""을 방지할 수 있습니다.

관리자는 SVM을 기업에서 유사한 용도로 사용합니다. 서로 다른 부서에서 데이터를 격리하거나 호스트가 한 SVM에서 스토리지 볼륨에 액세스하는 것을 유지하고 사용자가 다른 SVM에서 볼륨을 공유할 수 있습니다. 일부 관리자는

iSCSI/FC LUN 및 NFS 데이터 저장소를 한 SVM과 SMB 공유에 둡니다.



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

클러스터 및 **SVM** 관리

클러스터 관리자는 _ 클러스터에 대한 admin SVM에 액세스합니다. 클러스터 설정 시 admin이라는 예약 이름의 클러스터 관리자와 SVM 관리자가 자동으로 생성됩니다.

기본 'admin' 역할을 가진 클러스터 관리자는 전체 클러스터와 리소스를 관리할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 서로 다른 역할을 가진 추가 클러스터 관리자를 생성할 수 있습니다.

SVM 관리자는 _ 데이터 SVM에 액세스합니다. 클러스터 관리자가 필요에 따라 데이터 SVM 및 SVM 관리자를 생성합니다.

SVM 관리자는 기본적으로 'vsadmin' 역할이 할당됩니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 SVM 관리자에게 다양한 역할을 할당할 수 있습니다.

- _ 역할 기반 액세스 제어(RBAC) _ *

관리자에게 할당된 _role_은 관리자가 액세스할 수 있는 명령을 결정합니다. 관리자 계정을 만들 때 역할을 할당합니다. 필요에 따라 다른 역할을 할당하거나 사용자 지정 역할을 정의할 수 있습니다.

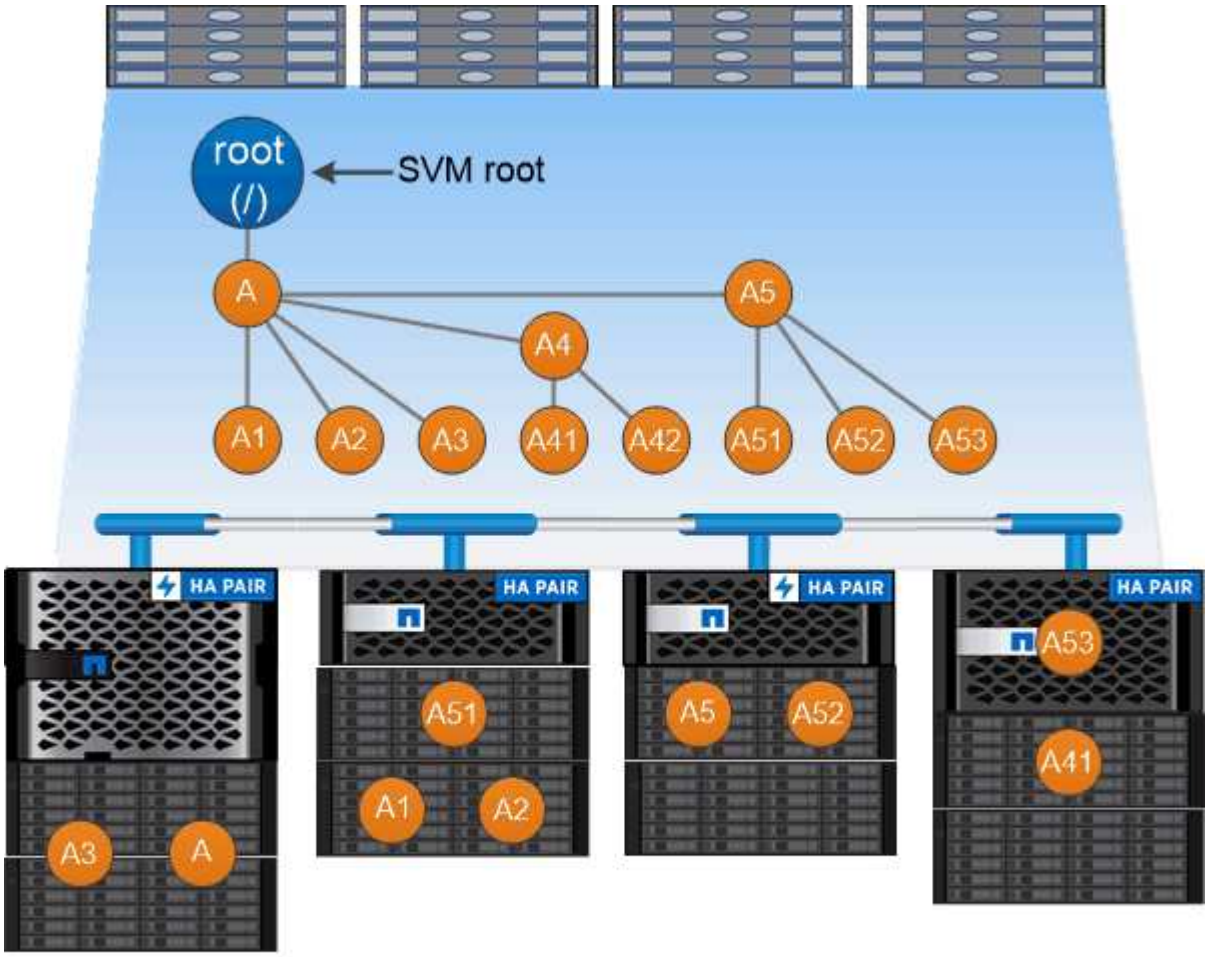
nas_namespace_는 단일 파일 시스템 계층을 생성하기 위해 _junction points_에 함께 결합된 볼륨의 논리적 그룹입니다. 권한이 충분한 클라이언트는 저장소에 있는 파일의 위치를 지정하지 않고 네임스페이스의 파일에 액세스할 수 있습니다. Junced 볼륨은 클러스터의 모든 위치에 상주할 수 있습니다.

관심 파일이 포함된 모든 볼륨을 마운트하는 대신 NAS 클라이언트는 nfs_export_를 마운트하거나 smb_share에 액세스합니다. _ 내보내기 또는 공유는 전체 네임스페이스 또는 네임스페이스 내의 중간 위치를 나타냅니다. 클라이언트는 해당 액세스 지점 아래에 마운트된 볼륨만 액세스합니다.

필요에 따라 네임스페이스에 볼륨을 추가할 수 있습니다. 상위 볼륨 접합 바로 아래 또는 볼륨 내의 디렉토리에 접합 지점을 생성할 수 있습니다. "vol3"이라는 이름의 볼륨에 대한 볼륨 접합부의 경로는 "/vol1/vol2/vol3" 또는 "/vol1/dir2/vol3" 또는 "/dir1/dir2/vol3"일 수 있습니다. 이 경로를 _junction path ._라고 합니다

모든 SVM에는 고유한 네임스페이스가 있습니다. SVM 루트 볼륨은 네임스페이스 계층 구조의 진입점입니다.

> 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시에도 데이터가 계속 사용 가능하도록 하려면 SVM 루트 볼륨에 대해 _load-sharing mirror_copy를 생성해야 합니다.



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

다음 예에서는 junction path "/eng/home"이 있는 SVM VS1 상에 ""home4""라는 이름의 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

경로 페일오버

경로 페일오버 개요

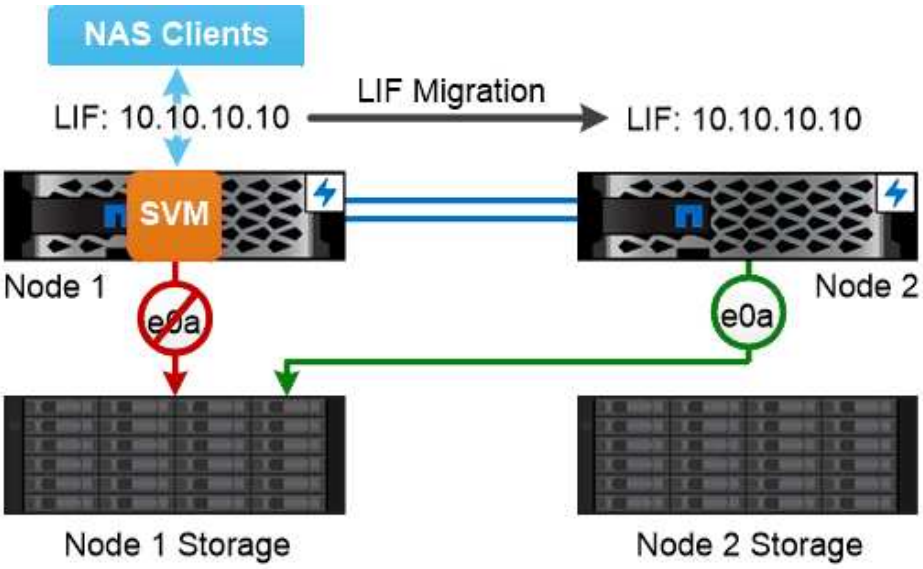
ONTAP가 NAS 및 SAN 토폴로지에서 경로 페일오버를 관리하는 방식에 있어 중요한 차이점이 있습니다. NAS LIF는 링크 장애 후 다른 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. SAN LIF는 마이그레이션하지 않습니다(장애 후 수동으로 이동하지 않는 경우). 대신, 호스트의 다중 경로 기술은 동일한 SVM에서 트래픽을 다른 LIF로 전환하지만 다른 네트워크 포트에 액세스합니다.

NAS 경로 페일오버

NAS LIF는 현재 포트에서 링크 장애가 발생하면 작동 가능한 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. LIF가 마이그레이션되는 포트는 LIF의 _페일오버 그룹 _ 의 구성원이어야 합니다. failover group policy_narrows는 데이터 LIF의 페일오버 목표를 데이터와 해당 HA 파트너가 속한 노드의 포트로 좁힙니다.

관리 편의를 위해 ONTAP는 네트워크 아키텍처에서 각 _broadcast domain_에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다. 브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 포트를 그룹화합니다. VLAN을 사용하여 트래픽을 부서(엔지니어링, 마케팅, 재무 등)별로 분리하는 경우 각 VLAN은 별도의 브로드캐스트 도메인을 정의합니다. 브로드캐스트 도메인 포트를 추가하거나 제거할 때마다 브로드캐스트 도메인과 연결된 페일오버 그룹이 자동으로 업데이트됩니다.

페일오버 그룹이 최신 상태를 유지하도록 브로드캐스트 도메인을 사용하여 페일오버 그룹을 정의하는 것이 좋습니다. 그러나 브로드캐스트 도메인과 연결되지 않은 페일오버 그룹을 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, LIF가 브로드캐스트 도메인에 정의된 포트의 하위 집합에 있는 포트에만 페일오버되도록 할 수 있습니다.



A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.

- 서브넷*

a_subnet_은 브로드캐스트 도메인에서 IP 주소 블록을 예약합니다. 이러한 주소는 같은 계층 3 네트워크에 속하며 LIF를 생성할 때 브로드캐스트 도메인의 포트에 할당됩니다. 일반적으로 LIF 주소를 정의할 때 IP 주소와 네트워크 마스크를 지정하는 것보다 서브넷 이름을 지정하는 것이 더 쉽고 오류가 발생하기 쉽습니다.

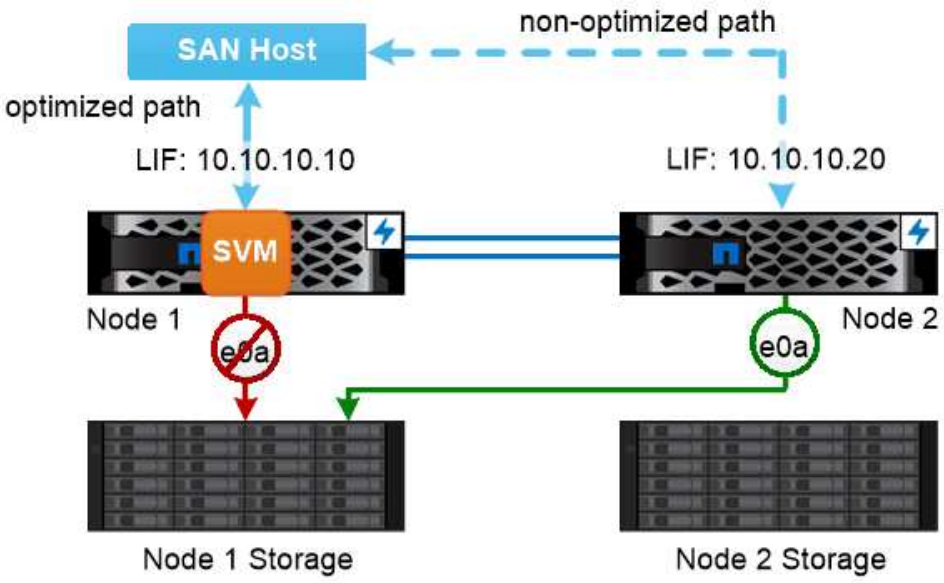
SAN 경로 페일오버

SAN 호스트는 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access) 및 MPIO(다중 경로 I/O)를 사용하여 링크 장애 후 정상 LIF로 트래픽을 다시 라우팅합니다. 사전 정의된 경로는 SVM이 제공하는 LUN으로 연결되는 가능한 경로를 결정합니다.

SAN 환경에서 호스트는 lun_targets에 대한 요청의 _initiators_로 간주됩니다. _ MPIO 이니시에이터에서 타겟으로의 다중 경로를 활성화합니다. ALUA는 _optimized paths._라고 하는 가장 직접적인 경로를 식별합니다

일반적으로 LUN의 소유 노드에 있는 LIF에 대한 최적화된 경로를 여러 개 구성하고 HA 파트너에 대한 LIF에 최적화되지 않은 경로를 여러 개 구성합니다. 소유 노드에서 포트 중 하나에 장애가 발생하면 호스트는 트래픽을 나머지 포트로 라우팅합니다. 모든 포트에 장애가 발생하면 호스트는 최적화되지 않은 경로를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

ONTAP 선택적 LUN 맵(SLM: Selective LUN Map)은 기본적으로 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한합니다. 새로 생성된 LUN은 LUN 또는 해당 HA 파트너가 속한 노드의 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 이니시에이터에 대해 _port set_에서 LIF를 구성하여 LUN에 대한 액세스를 제한할 수도 있습니다.



A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.

- _SAN 환경에서 볼륨 이동 _ *

기본적으로 ONTAP_선택적 LUN 맵(SLM)_은 SAN 호스트에서 LUN에 대한 경로 수를 제한합니다. 새로 생성된 LUN은 LUN 또는 해당 HA 파트너인 LUN의 _ 보고 노드 _ 에 대한 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

즉, 볼륨을 다른 HA 쌍의 노드로 이동할 경우 대상 HA 쌍의 보고 노드를 LUN 매핑에 추가해야 합니다. 그런 다음 MPIO 설정에서 새 경로를 지정할 수 있습니다. 볼륨 이동이 완료된 후 매핑에서 소스 HA 쌍에 대한 보고 노드를 삭제할 수 있습니다.

로드 밸런싱

노드의 작업 양이 사용 가능한 리소스를 초과하면 워크로드의 성능이 지연 시간의 영향을 받기 시작합니다. 사용 가능한 리소스를 증가(디스크 또는 CPU 업그레이드)하거나 로드를 감소(필요에 따라 볼륨 또는 LUN을 다른 노드로 이동)하여 과부하된 노드를 관리할 수 있습니다.

또한 ONTAP_스토리지 QoS(Quality of Service)_를 사용하여 중요한 워크로드의 성능이 다른 워크로드에 의해 저하되지 않도록 보장할 수 있습니다.

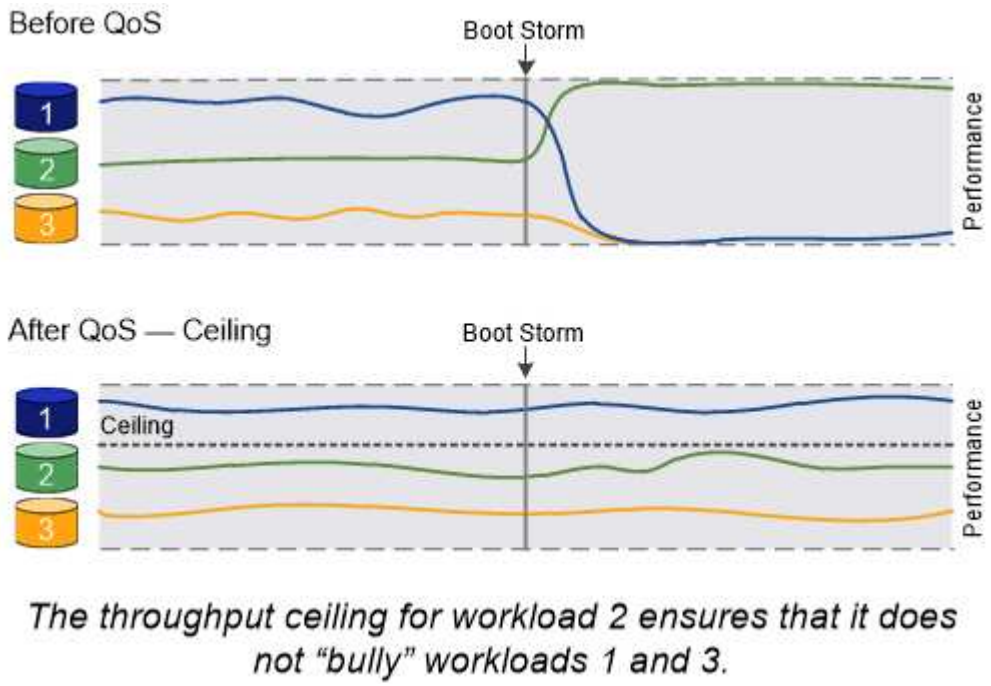
- 경쟁 워크로드에 QoS throughput_ceiling_을 설정하여 시스템 리소스에 미치는 영향을 제한할 수 있습니다(QoS Max).
- 중요 워크로드에 대해 QoS throughput_floor_를 설정하여 경쟁업체 워크로드(QoS Min)를 통해 수요에 관계없이 최소 처리량 목표를 충족할 수 있도록 합니다.
- 동일한 워크로드에 대해 QoS 상한과 최저값을 설정할 수 있습니다.

처리량 천정

처리량 상한은 워크로드의 처리량을 최대 IOPS 또는 MB/s로 제한합니다 아래 그림에서 워크로드 2의 처리량 상한은 워크로드 1과 3의 "불운" 워크로드가 되지 않도록 합니다.

policy group_은 하나 이상의 워크로드에 대한 처리량 한도를 정의합니다. 워크로드는 _ 스토리지 객체에 대한 입출력 작업을 나타냅니다. _ 볼륨, 파일 또는 LUN 또는 SVM의 모든 볼륨, 파일 또는 LUN입니다. 정책 그룹을 생성할 때 상한을 지정하거나 워크로드를 모니터링하여 지정할 때까지 기다릴 수 있습니다.

> 워크로드에 대한 처리량은 지정된 최대 10%까지 초과할 수 있으며, 특히 워크로드에 처리량이 급격하게 변경될 경우 더욱 그렇습니다. 천장은 버스트를 처리하기 위해 최대 50%까지 초과될 수 있습니다.



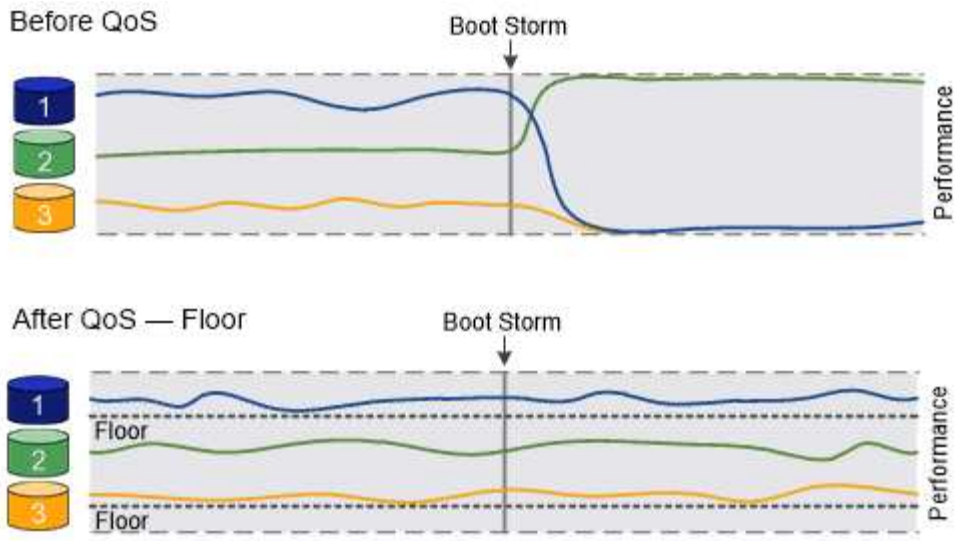
처리량 층

처리량 한도 에서는 워크로드의 처리량이 최소 IOPS 미만으로 떨어지지 않도록 보장합니다. 아래 그림에서 워크로드 1과 워크로드 3의 처리량 플로어는 워크로드 2의 수요에 관계없이 최소 처리량 목표를 충족할 수 있도록 합니다.

> 예를 들어, 처리량 상한은 처리량을 직접 조절합니다. 처리량 플로어에서는 플로어가 설정된 워크로드에 우선 순위를 부여하여 간접적으로 처리량을 조절합니다.

워크로드는 ONTAP 9.3 파일부터 볼륨, LUN 또는 파일에 대한 I/O 작업을 나타냅니다. 처리량 플로어를 정의하는 정책 그룹은 SVM에 적용할 수 없습니다. 정책 그룹을 생성할 때 층을 지정하거나 워크로드를 모니터링하여 지정할 때까지 기다릴 수 있습니다.

> 노드나 애그리게이트에 성능 용량(여유 공간)이 충분하지 않거나 '볼륨 이동 트리거-컷오버'와 같은 중요 운영 중에 워크로드에 대한 처리량이 지정된 바닥 아래로 떨어질 수 있습니다. 충분한 용량을 사용할 수 있고 중요한 작업이 마련되어 있지 않더라도 워크로드에 대한 처리량은 지정된 설치 공간 아래로 최대 5% 떨어질 수 있습니다.



The throughput floors for workload 1 and workload 3 ensure that they meet minimum throughput targets, regardless of demand by workload 2.

적응형 **QoS**

일반적으로 스토리지 객체에 할당한 정책 그룹의 값은 고정됩니다. 스토리지 오브젝트의 크기가 변경되면 값을 수동으로 변경해야 합니다. 예를 들어, 볼륨에 사용된 공간의 양을 늘리려면 일반적으로 볼륨에 지정된 처리량 상한을 늘려야 합니다.

_Adaptive QoS_는 워크로드 크기에 따라 정책 그룹 값을 자동으로 확장하며 워크로드 크기 변화에 따라 IOPS와 TB|GB의 비율을 유지합니다. 이는 대규모 구축 환경에서 수백 또는 수천 개의 워크로드를 관리할 때 큰 이점입니다.

일반적으로 적응형 QoS를 사용하여 처리량 한도를 조정할 수 있지만 워크로드 크기가 증가하는 경우 이를 사용하여 처리량 플로어를 관리할 수도 있습니다. 워크로드 크기는 스토리지 객체에 할당된 공간 또는 스토리지 객체가 사용하는 공간으로 표시됩니다.

> ONTAP 9.5 이상의 처리량 층에서는 사용된 공간을 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.4 및 이전 버전의 처리량 바닥재에서는 지원되지 않습니다.

- allocated space_policy는 스토리지 객체의 공칭 크기에 따라 IOPS/TB|GB 비율을 유지합니다. 비율이 100 IOPS/GB인 경우, 볼륨이 해당 크기로 유지되는 한 150 GB 볼륨의 처리량은 최대 15,000 IOPS입니다. 볼륨의 크기를 300GB로 변경하면 적응형 QoS는 처리량의 상한을 30,000 IOPS로 조정합니다.
- a_used space_policy(기본값)는 스토리지 효율성 이전에 저장된 실제 데이터의 양에 따라 IOPS/TB|GB 비율을 유지합니다. 비율이 100 IOPS/GB인 경우 100GB 데이터가 저장된 150GB 볼륨의 처리량은 최대 10,000 IOPS입니다. 사용된 공간의 양이 변경되면 적응형 QoS는 비율에 따라 처리량 상한을 조정합니다.

복제

Snapshot 복사본

기존에는 ONTAP 복제 기술을 사용하여 DR(재해 복구) 및 데이터 아카이빙에 대한 요구사항을 해결했습니다. 클라우드 서비스가 등장하면서 ONTAP 복제는 NetApp Data Fabric의 엔드포인트 간 데이터 전송에 맞게 조정되었습니다. 이러한 모든 사용을 위한 기반은 ONTAP

스냅샷 기술입니다.

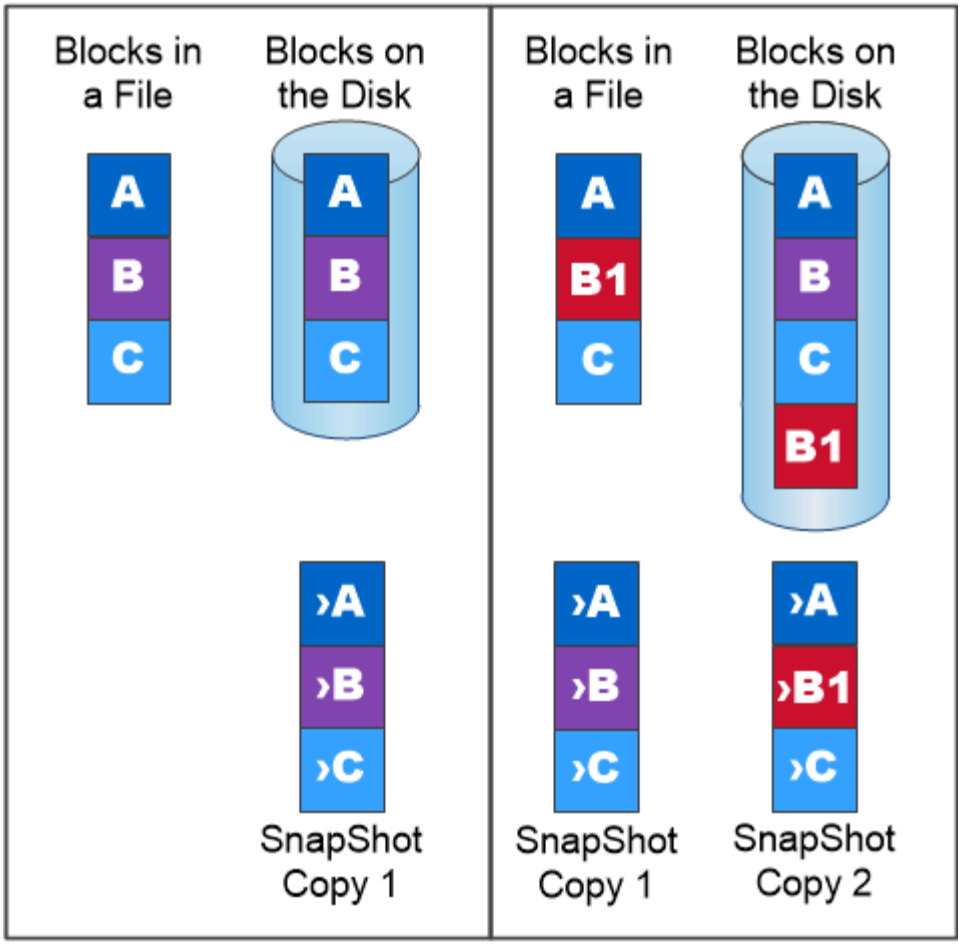
스냅샷 복사본 _ 은(는) 볼륨의 읽기 전용 시점 이미지입니다. 마지막 스냅샷 복사본이 생성된 이후 파일에 대한 변경사항만 기록하므로 이미지는 최소한의 스토리지 공간을 소비하고 무시할 만한 성능 오버헤드를 발생시킵니다.

스냅샷 복사본은 ONTAP의 핵심 스토리지 가상화 기술인 WAFL(Write Anywhere File Layout)의 효율성을 높여줍니다. _ 데이터베이스와 마찬가지로 WAFL는 메타데이터를 사용하여 디스크의 실제 데이터 블록을 가리킵니다. 하지만 WAFL은 데이터베이스와 달리 기존 블록을 덮어쓰지 않습니다. 업데이트된 데이터를 새 블록에 쓰고 메타데이터를 변경합니다.

ONTAP은 데이터 블록을 복사하는 대신 스냅샷 복사본을 생성할 때 메타데이터를 참조하므로 스냅샷 복사본이 매우 효율적입니다. 이렇게 하면 다른 시스템이 복사할 블록을 찾는 데 발생하는 '검색 시간'과 복사 자체를 만드는 비용이 없어집니다.

스냅샷 복사본을 사용하여 개별 파일 또는 LUN을 복구하거나 볼륨의 전체 콘텐츠를 복원할 수 있습니다. ONTAP은 스냅샷 복사본의 포인터 정보를 디스크의 데이터와 비교하여 다운타임 또는 상당한 성능 비용 없이 누락 또는 손상된 개체를 재구성합니다.

_ 스냅샷 정책 _ 은(는) 시스템에서 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하는 방법을 정의합니다. 이 정책에서는 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수, 복사본의 이름 지정 방법 및 복제 레이블 지정 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고, 가장 최근의 복사본 2개를 보존한 후 "일별 "(타임스탬프 추가)로 이름을 지정하고, 복제를 위해 "일별"로 레이블을 지정할 수 있습니다.



A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.

SnapMirror 재해 복구 및 데이터 전송

_SnapMirror_는 지리적으로 원격 사이트의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 페일오버하도록 설계된 재해 복구 기술입니다. 그 이름이 시사하듯이 SnapMirror는 운영 사이트에서 재해가 발생한 경우에도 데이터를 계속 제공할 수 있는 보조 스토리지에 작업 데이터의 복제본 또는 _MIRROR_를 생성합니다.

데이터가 볼륨 레벨에서 미러링됩니다. 운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ 볼륨이 상주하는 클러스터와 볼륨에서 데이터를 제공하는 SVM은 _ 피어링되어야 합니다. _ 피어 관계를 통해 클러스터와 SVM이 서로 교환할 수 있습니다 안전하게 데이터 관리

> SVM 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수도 있습니다. 이러한 유형의 관계에서 NFS 엑스포트, SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부는 SVM이 소유한 볼륨의 데이터뿐만 아니라 복제됩니다.

ONTAP 9.10.1.1부터 S3 SnapMirror를 사용하여 S3 버킷 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 타겟 버킷은 로컬 또는 원격 ONTAP 시스템 또는 StorageGRID 및 AWS와 같은 비 ONTAP 시스템에 있을 수 있습니다.

SnapMirror를 처음 호출하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 _baseline transfer_를 수행합니다. 기본 전송에는

일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

- 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만듭니다.
- 스냅샷 복사본과 스냅샷 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
- ""활성" 미러가 손상된 경우에 사용할 수 있도록 소스 볼륨의 나머지 최신 스냅샷 복사본을 대상 볼륨으로 전송합니다.

기본 전송이 완료되면 SnapMirror는 새 Snapshot 복사본만 미러에 전송합니다. 업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 보존은 소스의 스냅샷 정책을 미러링합니다. 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 중단을 최소화하면서 대상 볼륨을 활성화하고 서비스가 복원될 때 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

SnapMirror는 기준선이 생성된 후 Snapshot 복사본만 전송하므로 빠르고 무중단으로 복제가 가능합니다. 페일오버 사용 사례에서 알 수 있듯이, 2차 시스템의 컨트롤러는 미러링된 스토리지의 데이터를 효율적으로 지원하기 위해 운영 시스템의 컨트롤러와 동등하거나 거의 동등해야 합니다.

A SnapMirror data protection relationship mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

- _ 데이터 전송에 SnapMirror 사용 _ *

SnapMirror를 사용하여 NetApp Data Fabric의 엔드포인트 간에 데이터를 복제할 수도 있습니다. SnapMirror 정책을 생성할 때 1회 복제 또는 반복 복제 중에서 선택할 수 있습니다.

2021년 12월 16일, Jira IE-412

오브젝트 스토리지에 **SnapMirror Cloud** 백업

_SnapMirror Cloud_는 데이터 보호 워크플로우를 클라우드로 전환하려는 ONTAP 사용자를 위해 설계된 백업 및 복구 기술입니다. 기존의 테이프 백업 아키텍처에서 벗어나 있는 조직은 오브젝트 스토리지를 장기 데이터 보존 및 아카이빙을 위한 대체 저장소로 사용할 수 있습니다. SnapMirror Cloud는 증분식 영구 백업 전략의 일부로 ONTAP-오브젝트 스토리지 복제를 제공합니다.

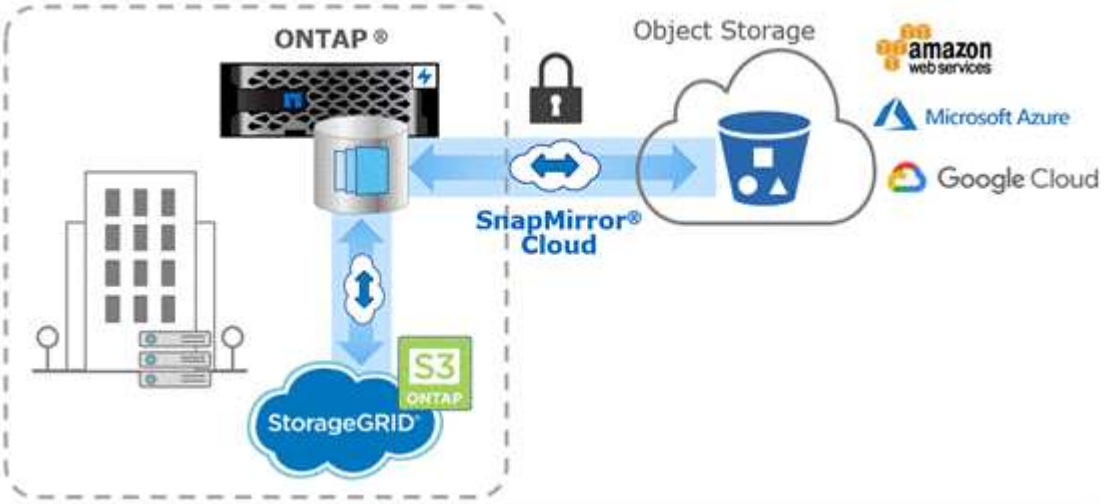
SnapMirror Cloud는 ONTAP 9.8에 SnapMirror 복제 기술 제품군의 확장으로 도입되었습니다. SnapMirror는 ONTAP-to-ONTAP 백업에 자주 사용되지만 SnapMirror Cloud는 동일한 복제 엔진을 사용하여 ONTAP의 스냅샷 복사본을 S3 호환 오브젝트 스토리지 백업으로 전송합니다.

백업 사용 사례를 타겟으로 하는 SnapMirror Cloud는 장기 보존 및 아카이브 워크플로우를 모두 지원합니다. SnapMirror와 마찬가지로, 초기 SnapMirror 클라우드 백업은 볼륨의 기본 전송을 수행합니다. 후속 백업의 경우 SnapMirror Cloud는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하고 변경된 데이터 블록만 포함된 스냅샷 복사본을 오브젝트 스토리지 타겟으로 전송합니다.

SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템 간에 구성할 수 있으며 AWS S3, Google 클라우드 스토리지 플랫폼, Microsoft Azure Blob Storage를 비롯한 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 대상을 선택할 수 있습니다. 추가 사내 오브젝트 스토리지 타겟에는 StoragGRID 및 ONTAP S3가 포함됩니다.

SnapMirror 클라우드 복제는 라이센스가 부여된 ONTAP 기능이며 데이터 보호 워크플로우를 오케스트레이션하기 위해 승인된 애플리케이션이 필요합니다. SnapMirror 클라우드 백업을 관리할 수 있는 몇 가지 오케스트레이션 옵션을 사용할 수 있습니다.

- SnapMirror 클라우드 복제를 지원하는 여러 타사 백업 파트너 참여 공급업체는 에서 이용할 수 있습니다 NetApp 블로그.
- ONTAP 환경을 위한 NetApp 기본 솔루션을 위한 Cloud Manager 및 Cloud Backup
- 데이터 보호 워크플로우를 위한 맞춤형 소프트웨어를 개발하거나 자동화 툴을 활용하기 위한 API



SnapVault 아카이빙

SnapMirror 라이센스는 백업에 대한 SnapVault 관계와 재해 복구를 위한 SnapMirror 관계를 모두 지원하는 데 사용됩니다. SnapVault 라이센스는 더 이상 사용되지 않으며, 이제 볼트, 미러 및 미러-볼트 관계를 구성하는 데 SnapMirror 라이센스를 사용할 수 있습니다. SnapMirror 복제는 Snapshot 복사본의 ONTAP-to-ONTAP 복제에 사용되어 백업 및 재해 복구 사용 사례를 모두 지원합니다.

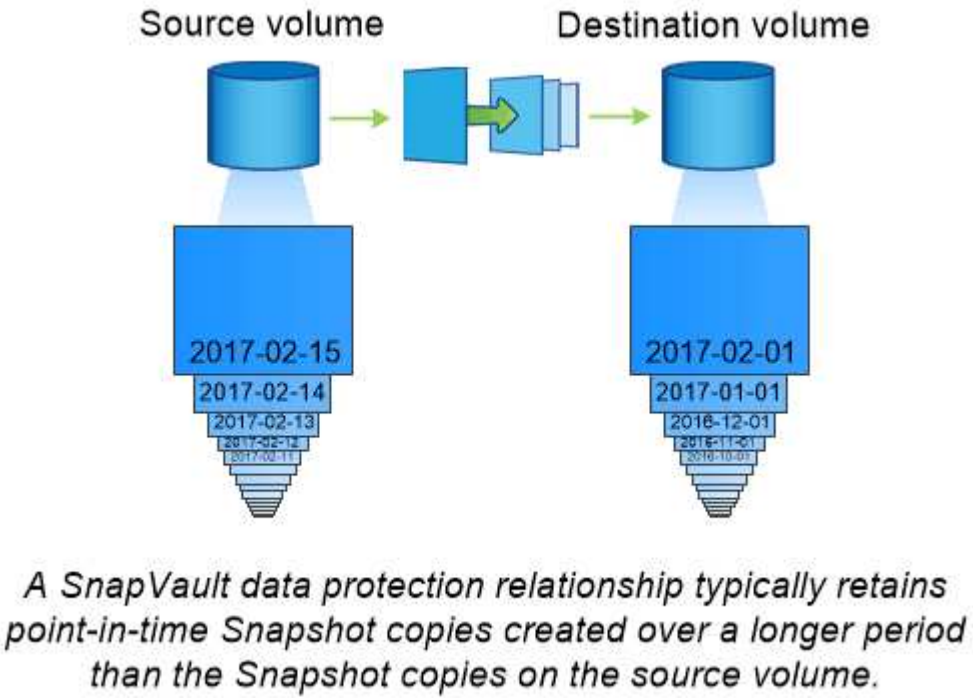
_SnapVault_는 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 목적을 위해 D2D Snapshot 복사본 복제를 위해 설계된 아카이브 기술입니다. 일반적으로 타겟에 현재 소스 볼륨에 있는 스냅샷 복사본만 포함된 SnapMirror 관계와는 대조적으로, SnapVault 타겟은 훨씬 더 오랜 기간 동안 생성된 시점 스냅샷 복사본을 유지합니다.

예를 들어, 정부의 회계 규정을 준수하기 위해 데이터의 월별 스냅샷 복사본을 20년 동안 유지하려 할 수 있습니다. 볼트 스토리지에서 데이터를 제공할 필요가 없으므로 대상 시스템에서 느리고 저렴한 디스크를 사용할 수 있습니다.

SnapMirror와 마찬가지로 SnapVault은 사용자가 처음으로 호출할 때 기본 전송을 수행합니다. 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 복사본과 해당 복사본이 타겟 볼륨에 참조하는 데이터 블록을 전송합니다. SnapMirror와 달리 SnapVault은 이전 Snapshot 복사본을 기본 Snapshot에 포함하지 않습니다.

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 관계에 대한 정책에 정의된 규칙은 업데이트에 포함할 새 스냅샷 복사본과 유지할 복사본 수를 식별합니다. 정책에 정의된 레이블(예: "월간")은 소스의 스냅샷 정책에 정의된 하나 이상의 레이블과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 복제가 실패합니다.

> SnapMirror와 SnapVault는 동일한 명령 인프라를 공유합니다. 정책을 생성할 때 사용할 방법을 지정합니다. 두 방법 모두 피어링된 클러스터와 피어링된 SVM이 필요합니다.



클라우드 백업 및 기존 백업 지원

이전에는 D2D 전용이었었던 SnapMirror 및 SnapVault 데이터 보호 관계 외에도 이제는 장기 데이터 보존에 저렴한 대안을 제공하는 여러 백업 솔루션이 있습니다.

수많은 타사 데이터 보호 애플리케이션에서 ONTAP로 관리하는 데이터에 대한 기존 백업을 제공합니다. Veeam, Veritas, Commvault 중에서도 ONTAP 시스템을 위한 통합 백업을 제공합니다.

ONTAP 9.8부터 SnapMirror Cloud는 ONTAP 인스턴스에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 Snapshot 복사본을 비동기식으로 복제합니다. SnapMirror 클라우드 복제에는 데이터 보호 워크플로우의 오케스트레이션 및 관리를 위한 라이센스가 부여된 애플리케이션이 필요합니다. SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템에서 지원되며 AWS S3, Google 클라우드 스토리지 플랫폼 또는 Microsoft Azure Blob Storage를 포함하여 사내 및 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 대상을 선택할 수 있어 공급업체 백업 소프트웨어의 효율성이 향상됩니다. 지원되는 인증 애플리케이션 및 오브젝트 스토리지 공급업체 목록은 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

클라우드 네이티브 데이터 보호에 관심이 있는 경우 Cloud Manager를 사용하여 사내 볼륨과 퍼블릭 클라우드의 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스 간에 SnapMirror 또는 SnapVault 관계를 구성할 수 있습니다.

또한, Cloud Manager는 SaaS(Software as a Service) 모델을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 백업도 제공합니다. 사용자는 NetApp Cloud Central에서 제공되는 Cloud Backup을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP

인스턴스를 S3 및 S3 호환 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지에 백업할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Manager 문서 리소스"

"NetApp Cloud Central에서"

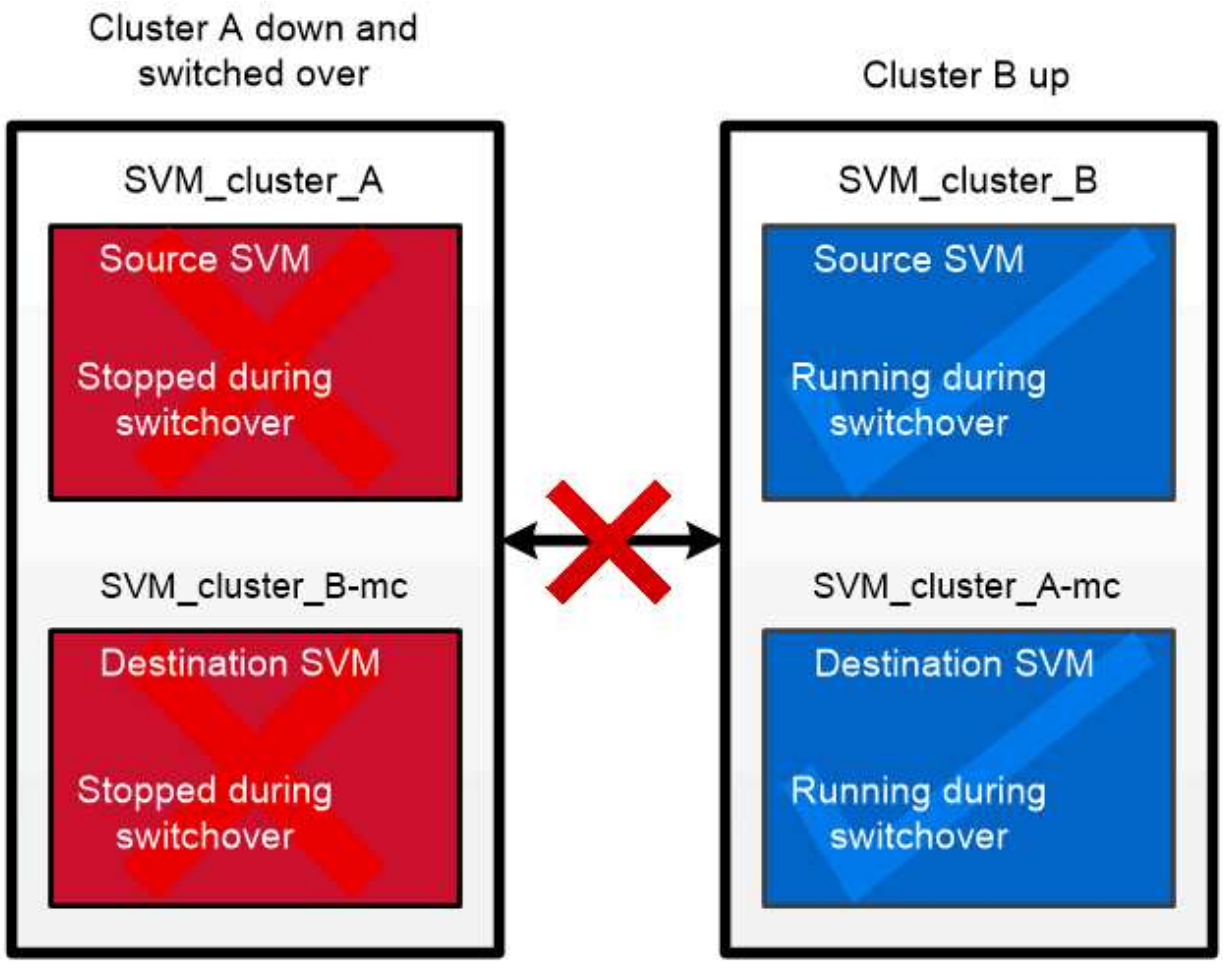
MetroCluster 지속적인 가용성

MetroCluster 구성은 물리적으로 분리된 2개의 미러링된 클러스터를 구현하여 데이터를 보호합니다. 각 클러스터는 다른 클러스터의 데이터와 SVM 구성을 동기식으로 복제합니다. 한 사이트에서 재해가 발생할 경우 관리자는 미러링된 SVM을 활성화하고 정상적인 사이트에서 데이터를 제공할 수 있습니다.

- 패브릭 연결 *MetroCluster* 구성은 대도시 수준의 클러스터를 지원합니다.
- *Stretch MetroCluster* 구성은 캠퍼스 전체 클러스터를 지원합니다.

클러스터는 어떠한 경우에도 자세히 살펴봐야 합니다.

MetroCluster는 _SyncMirror_라는 ONTAP 기능을 사용하여 각 클러스터의 집계 데이터를 다른 클러스터의 스토리지에서 복사 또는 _Plex_로 동기식으로 미러링합니다. 스위치오버가 발생하면 작동하는 클러스터의 원격 플렉스에서 온라인 상태가 되고 보조 SVM에서 데이터 제공을 시작합니다.



When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.

- 비 *MetroCluster* 구축에서 *SyncMirror* 사용 * 비 MetroCluster 구현에서 SyncMirror를 선택적으로 사용하여 RAID 유형이 보호하는 것보다 많은 디스크에 장애가 발생하거나 RAID 그룹 디스크에 대한 연결이 손실된 경우 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. 이 기능은 HA 쌍에만 사용할 수 있습니다.

애그리게이트 데이터는 다른 디스크 쉘프에 저장된 플렉스로 미러링됩니다. 쉘프 중 하나를 사용할 수 없게 되면 장애 발생 원인을 해결하는 동안 영향을 받지 않는 플렉스가 계속해서 데이터를 제공합니다.

SyncMirror를 사용하여 미러링된 Aggregate는 미러링되지 않은 Aggregate보다 두 배 많은 스토리지가 필요합니다. 각 플렉스에는 플렉스 IT 미러 만큼 많은 디스크가 필요합니다. 예를 들어, 각 플렉스에 1,440GB Aggregate, 1,440GB를 미러링하려면 2,880GB의 디스크 공간이 필요합니다.

SyncMirror는 FlexArray 가상화 구현에도 사용할 수 있습니다.

스토리지 효율성

씬 프로비저닝

ONTAP은 Snapshot 복사본에 더해 다양한 스토리지 효율성 기술을 제공합니다. 주요 기술에는 씬 프로비저닝, 중복제거, 압축 및 FlexClone 볼륨, 파일, 및 LUN을 누릅니다. 스냅샷 복사본과 마찬가지로 모든 기능을 ONTAP의 WAFL(Write Anywhere File Layout)에 구축할 수 있습니다.

씬 프로비저닝된 볼륨 또는 LUN은 스토리지가 미리 예약되지 않은 볼륨입니다. 대신 필요에 따라 스토리지가 동적으로 할당됩니다. 볼륨 또는 LUN의 데이터가 삭제되면 사용 가능한 공간이 스토리지 시스템으로 다시 해제됩니다.

귀사에서 5,000명의 사용자에게 홈 디렉토리용 스토리지를 제공해야 한다고 가정합니다. 가장 큰 홈 디렉토리는 1GB의 공간을 차지할 것으로 예상됩니다.

이 경우 5TB 물리적 스토리지를 구입할 수 있습니다. 홈 디렉토리를 저장하는 각 볼륨에 대해, 가장 큰 소비자의 요구를 충족시킬 수 있는 충분한 공간을 확보하게 됩니다.

그러나 현실적으로 홈 디렉토리 용량 요구 사항은 지역마다 크게 다르다는 점도 알고 있습니다. 모든 대용량 스토리지 사용자에게는 공간을 거의 또는 전혀 사용하지 않는 10명의 스토리지 관리자가 있습니다.

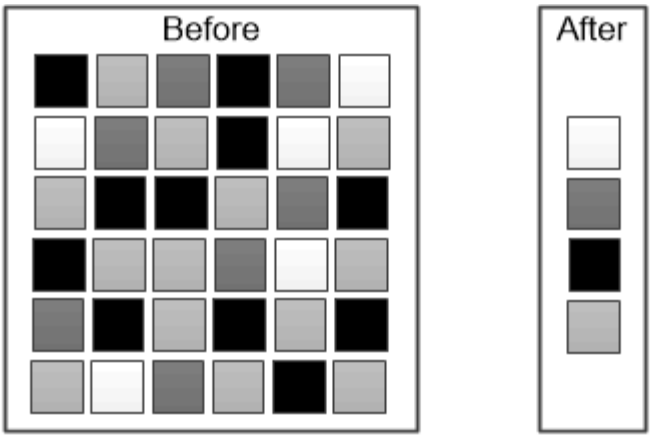
씬 프로비저닝을 사용하면 사용하지 않을 수도 있는 스토리지를 구입하지 않고도 대규모 스토리지 소비자의 요구를 충족할 수 있습니다. 스토리지 공간은 소비될 때까지 할당되지 않으므로 공칭 할당 기준으로 애그리게이트에 포함된 5,000개 볼륨 각각에 1GB 크기를 할당하여 2TB 애그리게이트를 "오버 커밋"할 수 있습니다.

사용량이 많은 사용자에 대한 10:1 비율의 광량이 있고 애그리게이트의 여유 공간을 모니터링하는 데 적극적인 역할을 수행하는 한 공간 부족으로 인해 볼륨 쓰기가 실패하지 않을 수 있습니다.

중복 제거

_Deduplication_은 중복 블록을 버리고 단일 공유 블록에 대한 참조로 교체하여 볼륨에 필요한 물리적 스토리지의 양을 줄입니다(또는 AFF 애그리게이트의 모든 볼륨). 중복 제거된 데이터를 읽으면 일반적으로 성능 저하가 발생하지 않습니다. 쓰기 작업은 오버로드된 노드를 제외하고 무시할 만한 비용이 발생합니다.

정상적인 사용 중에 데이터가 기록될 때 WAFL는 배치 프로세스를 사용하여 _BLOCK 시그니처 카탈로그를 만듭니다. _ 중복 제거가 시작된 후 ONTAP는 카탈로그의 서명을 비교하여 중복된 블록을 식별합니다. 일치하는 항목이 있으면 카탈로그를 생성한 후 대상 블록이 변경되지 않았는지 확인하기 위해 바이트 단위로 비교됩니다. 모든 바이트가 일치하는 경우에만 중복된 블록이 삭제되고 해당 디스크 공간이 재확보됩니다.



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

압축

_Compression_은 각각 단일 블록으로 저장되는 _ 압축 그룹의 데이터 블록을 결합하여 볼륨에 필요한 물리적 스토리지의 양을 줄입니다. ONTAP는 전체 파일 또는 LUN이 아니라 요청된 데이터가 들어 있는 압축 그룹만 압축 해제하므로 압축된 데이터의 읽기는 기존 압축 방법보다 빠릅니다.

인라인 압축 또는 사후 처리 압축을 별도로 수행하거나 다음과 같이 조합하여 수행할 수 있습니다.

- _인라인 압축_디스크에 쓰기 전에 메모리에 있는 데이터를 압축하여 볼륨에 대한 쓰기 I/O 양을 크게 줄이지만 쓰기 성능을 저하시켜 줄 수 있습니다. 높은 성능이 필요한 작업은 다음 후처리 압축 작업(있는 경우)까지 지연됩니다.
- _후처리 압축_은 디스크에 기록된 데이터를 중복 제거와 동일한 일정에 따라 압축합니다.

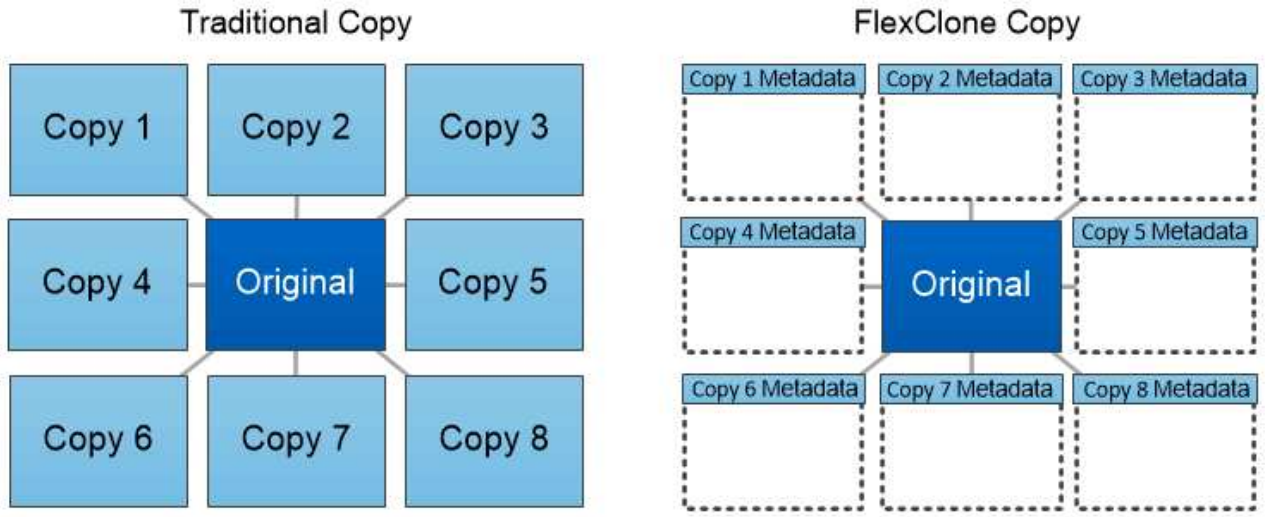
- 인라인 데이터 컴팩션 * 0 으로 채워진 작은 파일 또는 입출력은 4KB 블록에 저장됩니다. _인라인 데이터 컴팩션 _는 일반적으로 여러 4KB 블록을 사용하는 데이터 청크를 디스크의 단일 4KB 블록으로 결합합니다. 컴팩션은 데이터가 메모리에 있는 동안 적용되므로 더 빠른 컨트롤러에 가장 적합합니다.

FlexClone 볼륨**,** 파일 및 **LUN**을 사용할 수 있습니다

_FlexClone_기술은 Snapshot 메타데이터를 참조하여 볼륨의 쓰기 가능한 특정 시점 복사본을 생성합니다. 복사본은 데이터 블록을 부모님과 공유하므로 변경 사항이 복사본에 기록될 때까지 메타데이터에 필요한 것만 제외하고 스토리지가 필요하지 않습니다. FlexClone 파일 및 FlexClone LUN은 스냅샷 복사본을 백업할 필요가 없다는 점을 제외하고 동일한 기술을 사용합니다.

FlexClone 소프트웨어를 사용하면 기존 복사본을 생성하는 데 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수 있으며 최대 규모의 데이터 세트도 거의 즉시 복사할 수 있습니다. 따라서 동일한 데이터 세트의 여러 복사본(예: 가상 데스크톱 구축)이 필요하거나 데이터 세트의 임시 복사본(운영 데이터 세트에 대해 애플리케이션 테스트)이 필요한 경우에 적합합니다.

기존 FlexClone 볼륨을 클론 복제하거나, LUN 클론을 포함하는 볼륨을 클론 복제하거나, 미러 및 소산 데이터를 클론 복제할 수 있습니다. 부모로부터 FlexClone 볼륨을 _split_할 수 있습니다. 이 경우 사본이 자체 스토리지를 할당하게 됩니다.



FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.

보안

클라이언트 인증 및 권한 부여

ONTAP는 표준 방법을 사용하여 클라이언트 및 관리자의 스토리지 액세스를 보호하고 바이러스로부터 보호합니다. 사용되지 않는 데이터의 암호화 및 WORM 스토리지의 고급 기술을 사용할 수 있습니다.

ONTAP는 신뢰할 수 있는 소스로 ID를 확인하여 클라이언트 시스템과 사용자를 인증합니다. ONTAP는 사용자의 자격 증명을 파일 또는 디렉터리에 구성된 권한과 비교하여 사용자가 파일 또는 디렉터리에 액세스할 수 있도록 승인합니다.

인증

로컬 또는 원격 사용자 계정을 생성할 수 있습니다.

- 로컬 계정은 계정 정보가 스토리지 시스템에 상주하는 계정입니다.
- 원격 계정은 계정 정보가 Active Directory 도메인 컨트롤러, LDAP 서버 또는 NIS 서버에 저장되는 계정입니다.

ONTAP는 로컬 또는 외부 이름 서비스를 사용하여 호스트 이름, 사용자, 그룹, 넷그룹 및 이름 매핑 정보를 조회합니다. ONTAP는 다음과 같은 이름 서비스를 지원합니다.

- 로컬 사용자
- DNS
- 외부 NIS 도메인입니다
- 외부 LDAP 도메인입니다

_name 서비스 스위치 table_은 네트워크 정보를 검색할 소스 및 검색 순서를 지정합니다(UNIX 시스템의 /etc/nsswitch.conf 파일에 해당하는 기능 제공). NAS 클라이언트가 SVM에 연결되면 ONTAP는 지정된 이름 서비스를 확인하여 필요한 정보를 얻습니다.

- *Kerberos* 지원* Kerberos는 클라이언트-서버 구현에서 사용자 암호를 암호화하여 "성 인증"을 제공하는 네트워크 인증 프로토콜입니다. ONTAP는 무결성 검사(krb5i)와 Kerberos 5 인증 및 개인 정보 검사(krb5p)를 지원합니다.

권한 부여

ONTAP은 세 가지 보안 수준을 평가하여 엔티티가 SVM에 있는 파일 및 디렉토리에 대해 요청된 작업을 수행할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다. 액세스 권한은 보안 수준을 평가한 후 유효한 사용 권한에 따라 결정됩니다.

- 내보내기(NFS) 및 공유(SMB) 보안

  내보내기 및 공유 보안은 지정된 NFS 내보내기 또는 SMB 공유에 대한 클라이언트 액세스에 적용됩니다. 관리 권한이 있는 사용자는 SMB 및 NFS 클라이언트의 내보내기 및 공유 수준 보안을 관리할 수 있습니다.

- 스토리지 레벨 Access Guard 파일 및 디렉토리 보안

  스토리지 레벨 액세스 가드 보안은 SMB 및 NFS 클라이언트가 SVM 볼륨에 액세스하는 데 적용됩니다. NTFS 액세스 권한만 지원됩니다. ONTAP에서 UNIX 사용자에 대한 보안 검사를 수행하여 스토리지 수준 액세스 가드가 적용된 볼륨의 데이터에 액세스하려면 UNIX 사용자는 볼륨을 소유한 SVM에서 Windows 사용자에게 매핑해야 합니다.

- NTFS, UNIX 및 NFSv4 네이티브 파일 레벨 보안

  네이티브 파일 레벨 보안은 스토리지 객체를 나타내는 파일 또는 디렉토리에 존재합니다. 클라이언트에서 파일 수준 보안을 설정할 수 있습니다. 파일 권한은 SMB 또는 NFS를 사용하여 데이터를 액세스하든 관계없이 유효합니다.

관리자 인증 및 **RBAC**

관리자는 로컬 또는 원격 로그인 계정을 사용하여 클러스터 및 SVM에서 자신을 인증합니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)는 관리자가 액세스할 수 있는 명령을 결정합니다.

인증

로컬 또는 원격 클러스터 및 SVM 관리자 계정을 생성할 수 있습니다.

- 로컬 계정은 계정 정보, 공개 키 또는 보안 인증서가 스토리지 시스템에 상주하는 계정입니다.
- 원격 계정은 계정 정보가 Active Directory 도메인 컨트롤러, LDAP 서버 또는 NIS 서버에 저장되는 계정입니다.

DNS를 제외하고 ONTAP는 클라이언트를 인증하는 데 사용되는 것과 동일한 이름 서비스를 사용하여 관리자 계정을 인증합니다.

RBAC

관리자에게 할당된 _role_은 관리자가 액세스할 수 있는 명령을 결정합니다. 관리자 계정을 만들 때 역할을 할당합니다. 필요에 따라 다른 역할을 할당하거나 사용자 지정 역할을 정의할 수 있습니다.

바이러스 검사

스토리지 시스템에서 통합 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. ONTAP 바이러스 검사(*Vscan*)는 동급 최강의 타사

바이러스 백신 소프트웨어와 ONTAP 기능을 결합하여 언제 어떤 파일을 스캔할지 제어하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

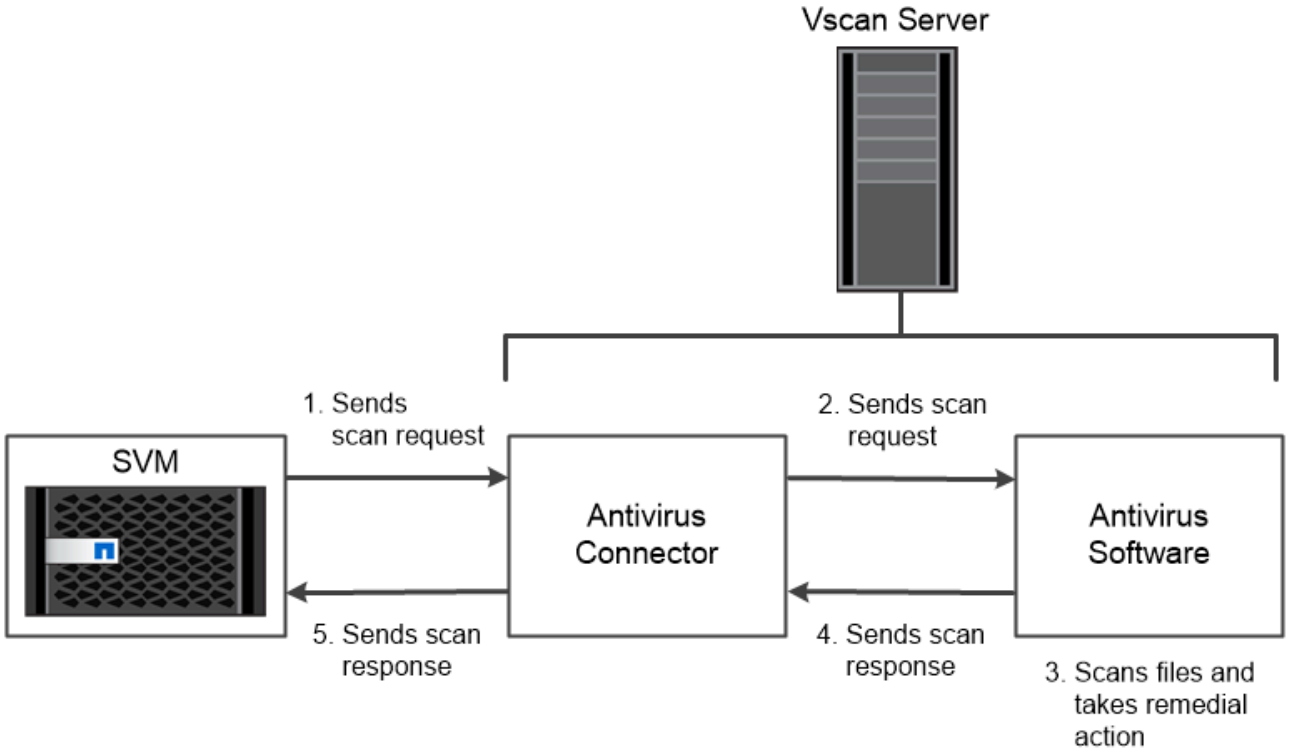
스토리지 시스템은 타사 공급업체의 안티바이러스 소프트웨어를 호스팅하는 외부 서버로 검사 작업을 오프로드합니다. NetApp에서 제공하고 외부 서버에 설치된 *ONTAP* 안티바이러스 커넥터 는 스토리지 시스템과 바이러스 백신 소프트웨어 간의 통신을 처리합니다.

- 액세스 시 검사 _ 를 사용하여 클라이언트가 SMB를 통해 파일을 열거나 읽거나 이름을 바꾸거나 닫을 때 바이러스를 검사할 수 있습니다. 외부 서버가 파일의 스캔 상태를 보고할 때까지 파일 작업이 일시 중단됩니다. 파일이 이미 스캔되면 ONTAP에서 파일 작업을 허용합니다. 그렇지 않으면 서버에서 스캔을 요청합니다.
- 주문형 검사 _ 을(를) 사용하여 파일에 바이러스가 있는지 즉시 또는 일정에 따라 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 사용량이 적은 시간에만 스캔을 실행할 수 있습니다. 외부 서버는 선택한 파일의 스캔 상태를 업데이트하므로 SMB를 통해 다음에 액세스할 때 해당 파일의 파일 액세스 지연 시간이 일반적으로 줄어듭니다. NFS를 통해서만 내보낸 볼륨에서도 SVM 네임스페이스에서 모든 경로에 대해 온디맨드 스캐닝을 사용할 수 있습니다.

일반적으로 SVM에서 두 스캐닝 모드를 모두 사용할 수 있습니다. 어느 모드에서든 바이러스 백신 소프트웨어는 소프트웨어의 설정에 따라 감염된 파일에 대한 치료 조치를 취합니다.

- _ 재해 복구 및 MetroCluster 구성에서 바이러스 검사 _ *

재해 복구 및 MetroCluster 구성을 위해서는 로컬 및 파트너 클러스터용으로 별도의 Vscan 서버를 설정해야 합니다.



The storage system offloads virus scanning operations to external servers hosting antivirus software from third-party vendors.

암호화

ONTAP는 소프트웨어 및 하드웨어 기반 암호화 기술을 모두 제공하여 스토리지 미디어가 용도

변경, 반환, 잘못된 위치 변경 또는 도난된 경우 유휴 데이터를 읽을 수 없도록 합니다.

ONTAP는 모든 SSL 연결에 대해 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2를 준수합니다. 다음 암호화 솔루션을 사용할 수 있습니다.

- 하드웨어 솔루션:
  - NSE(NetApp 스토리지 암호화)

    NSE는 SED(자체 암호화 드라이브)를 사용하는 하드웨어 솔루션입니다.
  - NVMe SED

    ONTAP는 FIPS 140-2 인증이 없는 NVMe SED에 대한 전체 디스크 암호화를 제공합니다.
- 소프트웨어 솔루션:
  - NetApp 애그리게이트 암호화(NAE)

    NAE는 각 애그리게이트의 고유 키를 사용하여 활성화된 모든 드라이브 유형의 모든 데이터 볼륨을 암호화할 수 있는 소프트웨어 솔루션입니다.
  - NetApp 볼륨 암호화(NVE)

    NVE는 각 볼륨의 고유 키를 사용해 활성화된 모든 드라이브 유형의 모든 데이터 볼륨을 암호화할 수 있는 소프트웨어 솔루션입니다.

소프트웨어(NAE 또는 NVE) 및 하드웨어(NSE 또는 NVMe SED) 암호화 솔루션을 모두 사용하여 유휴 데이터를 두 배로 암호화합니다. 스토리지 효율성은 NAE 또는 NVE 암호화의 영향을 받지 않습니다.

NetApp 스토리지 암호화

NSE(NetApp Storage Encryption)는 데이터를 쓸 때 암호화하는 SED를 지원합니다. 디스크에 저장된 암호화 키가 없으면 데이터를 읽을 수 없습니다. 암호화 키는 인증된 노드에서만 액세스할 수 있습니다.

I/O 요청 시 노드는 외부 키 관리 서버 또는 Onboard Key Manager에서 검색된 인증 키를 사용하여 SED에 대해 자신을 인증합니다.

- 외부 키 관리 서버는 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 노드에 인증 키를 제공하는 스토리지 환경의 타사 시스템입니다.
- Onboard Key Manager는 데이터와 동일한 스토리지 시스템의 노드에 인증 키를 제공하는 기본 제공 도구입니다.

NSE는 자체 암호화 HDD 및 SSD를 지원합니다. NSE와 함께 NetApp 볼륨 암호화를 사용하여 NSE 드라이브의 데이터를 이중 암호화할 수 있습니다.

NVMe 자체 암호화 드라이브

NVMe SED에는 FIPS 140-2 인증이 없지만, AES 256비트 투명 디스크 암호화를 사용하여 유휴 데이터를 보호합니다.

인증 키 생성과 같은 데이터 암호화 작업은 내부적으로 수행됩니다. 스토리지 시스템에서 디스크를 처음 액세스할 때 인증 키가 생성됩니다. 그런 다음, 데이터 작업이 요청될 때마다 스토리지 시스템 인증을 요구하여 유휴 데이터를 보호합니다.

NetApp 애그리게이트 암호화

NetApp Aggregate Encryption(NAE)은 애그리게이트의 모든 데이터를 암호화하는 소프트웨어 기반 기술입니다. NAE의 이점은 볼륨이 애그리게이트 레벨 중복제거에 포함되는 반면, NVE 볼륨은 제외된다는 것입니다.

NAE를 사용하도록 설정하면 애그리게이트 내의 볼륨을 애그리게이트 키로 암호화할 수 있습니다.

ONTAP 9.7부터 NVE 라이센스와 온보드 또는 외부 키 관리가 있을 때 새로 생성된 애그리게이트 및 볼륨이 기본적으로 암호화됩니다.

NetApp 볼륨 암호화

NetApp Volume Encryption(NVE)은 유휴 데이터를 한 번에 하나의 볼륨으로 암호화하는 소프트웨어 기반 기술입니다. 스토리지 시스템에서만 액세스할 수 있는 암호화 키를 사용하면 기본 디바이스가 시스템에서 분리되어 있는 경우 볼륨 데이터를 읽을 수 없습니다.

Snapshot 복사본과 메타데이터를 비롯한 두 데이터가 모두 암호화됩니다. 데이터에 대한 액세스는 볼륨별로 고유한 XTS-AES-256 키를 통해 제공됩니다. 내장 Onboard Key Manager는 동일한 시스템에 있는 키를 데이터와 함께 보호합니다.

NVE는 모든 유형의 애그리게이트(HDD, SSD, 하이브리드, 어레이 LUN), RAID 유형, ONTAP Select를 비롯한 지원되는 모든 ONTAP 구현에서 사용할 수 있습니다. NSE(NetApp 스토리지 암호화)와 NVE를 사용하여 NSE 드라이브의 데이터를 이중 암호화할 수 있습니다.

- *KMIP* 서버 사용 시기 * 저렴한 비용으로 일반적으로 Onboard Key Manager를 사용하는 것이 더 편리하지만, 다음 중 하나라도 해당되는 경우 KMIP 서버를 설치해야 합니다.
- 암호화 키 관리 솔루션은 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2 또는 KMIP OASIS KMIP 표준을 준수해야 합니다.
- 다중 클러스터 솔루션이 필요합니다. KMIP 서버는 암호화 키를 중앙에서 관리하여 여러 클러스터를 지원합니다.

  KMIP 서버는 암호화 키를 중앙에서 관리하여 여러 클러스터를 지원합니다.

- 기업은 인증 키를 시스템 또는 데이터와 다른 위치에 저장하는 추가적인 보안을 필요로 합니다.

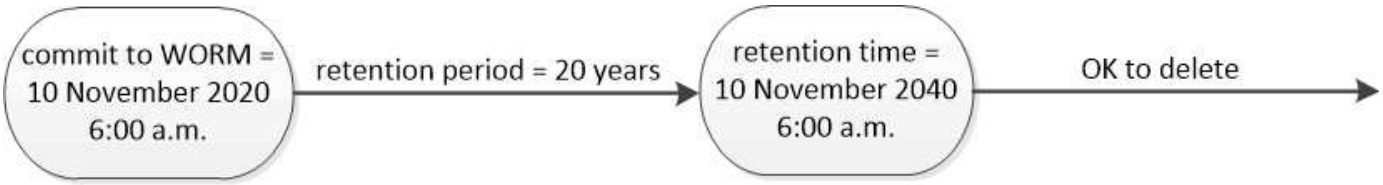
  KMIP 서버는 데이터와 별도로 인증 키를 저장합니다.

WORM 스토리지

*SnapLock*_는 규정 및 거버넌스 목적을 위해 중요한 파일을 수정되지 않은 형태로 유지하기 위해 _*WORM(Write Once, Read Many)* 스토리지를 사용하는 조직을 위한 고성능 규정 준수 솔루션입니다.

단일 라이센스를 사용하면 SEC Rule 17a-4 및 L느슨한_Enterprise 모드와 같은 외부 규정을 충족하기 위해 엄격한 _규정 준수 모드에서 SnapLock를 사용할 수 있으며, 디지털 자산 보호를 위해 내부적으로 규정된 규정을 준수할 수 있습니다. SnapLock는 변조 방지 _ComplianceClock_을 사용하여 WORM 파일의 보존 기간이 경과되었는지 확인합니다.

SnapVault _ 에 _SnapLock를 사용하여 보조 스토리지에서 WORM 상태로 스냅샷 복사본을 보호할 수 있습니다. SnapMirror를 사용하여 재해 복구 및 기타 목적으로 WORM 파일을 다른 지리적 위치에 복제할 수 있습니다.



SnapLock uses a tamper-proof ComplianceClock to determine when the retention period for a WORM file has elapsed.

애플리케이션 인식 데이터 관리

AppDM(Application Aware Data Management)을 사용하면 스토리지 용어가 아닌 애플리케이션 측면에서 ONTAP를 통해 배포하려는 애플리케이션을 설명할 수 있습니다. System Manager 및 REST API를 사용하여 최소한의 입력만으로 애플리케이션을 구성하여 데이터를 빠르게 제공할 수 있습니다.

애플리케이션 인식 데이터 관리 기능을 사용하면 개별 애플리케이션 수준에서 스토리지를 설정, 관리 및 모니터링할 수 있습니다. 이 기능은 관련 ONTAP 모범 사례를 통합하여 애플리케이션을 최적의 상태로 프로비저닝하며 원하는 성능 서비스 수준과 사용 가능한 시스템 리소스를 기반으로 스토리지 오브젝트를 균형 있게 배치합니다.

애플리케이션 인식 데이터 관리 기능에는 애플리케이션 템플릿 세트가 포함되어 있으며, 각 템플릿은 애플리케이션의 구성을 종합적으로 설명하는 일련의 매개 변수로 구성됩니다. 기본값으로 사전 설정되는 이러한 매개 변수는 애플리케이션 관리자가 ONTAP 시스템에서 스토리지 프로비저닝을 위해 지정할 수 있는 데이터베이스 크기, 서비스 수준, LIF와 같은 프로토콜 액세스 요소, 로컬 보호 기준 및 원격 보호 조건 등의 특성을 정의합니다. ONTAP는 지정된 매개 변수에 따라 LUN 및 볼륨과 같은 스토리지 엔터티를 애플리케이션에 적합한 크기 및 서비스 수준으로 구성합니다.

응용 프로그램에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 응용 프로그램 템플릿을 사용하여 응용 프로그램을 만듭니다
- 애플리케이션과 연결된 스토리지를 관리합니다
- 응용 프로그램을 수정 또는 삭제합니다
- 응용 프로그램을 봅니다
- 애플리케이션의 스냅샷 복사본을 관리합니다
- 같은 볼륨 또는 다른 볼륨에서 여러 LUN을 선택하여 데이터 보호 기능을 제공하는 일관성 그룹을 생성합니다

ONTAP와 클라우드

ONTAP 및 클라우드 개요

사내 ONTAP 시스템의 관리자는 ""클라우드""를 사용할 수 있습니다. ONTAP 기능은 클라우드에서 동급 제품 및 기능과 비교됩니다.

이미 ONTAP에 대해 잘 알고 있지만 클라우드 기반 제품에 익숙하지 않은 경우 다음 정보를 참조하여 클라우드에서 수행할 수 있는 작업을 파악하고 다른 리소스를 참조하여 방법을 알아보십시오.

- Cloud Volumes ONTAP

클라우드에서 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 실행하는 소프트웨어 전용 스토리지 어플라이언스

- 클라우드 볼륨 서비스

  NAS 볼륨에 사용량 측정 파일 스토리지를 제공하는 클라우드 네이티브 파일 서비스입니다. 세 가지 옵션이 제공됩니다.

  - Azure NetApp Files
  - AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service
  - Google Cloud용 Cloud Volumes Service

클라우드 제품을 처음 사용하는 사용자나 이미 익숙한 사용자는 에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다 "NetApp 제품 설명서".

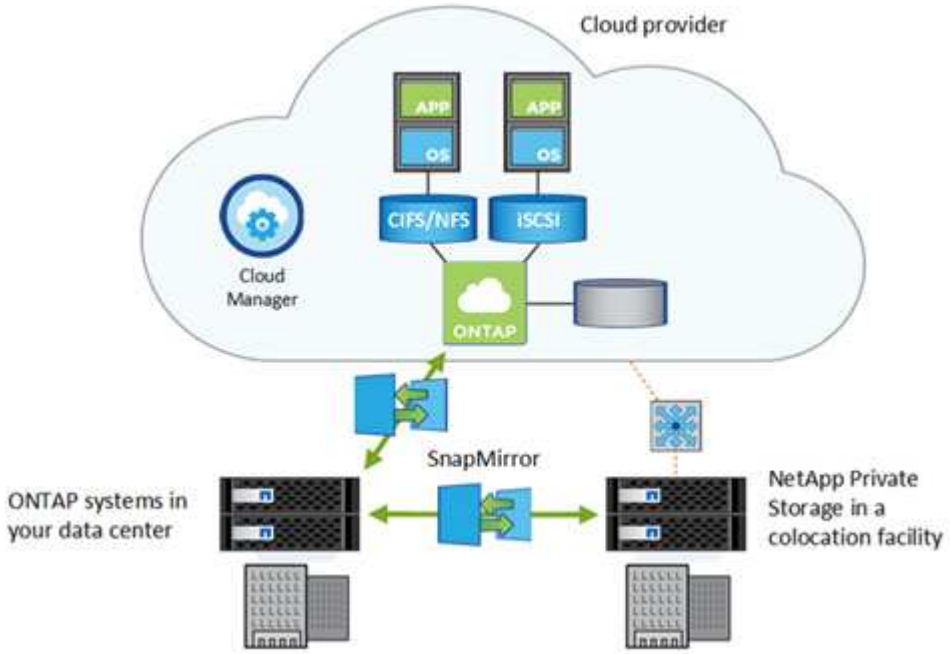
데이터 보호와 클라우드

데이터 보호 및 클라우드 개요

데이터 보호는 고객이 클라우드 여정을 시작할 때 가장 먼저 시도하는 경우가 많습니다. 주요 데이터의 비동기식 복제만큼 간편하게 보호할 수 있으며 전체 핫 백업 사이트만큼 복잡해질 수 있습니다. 데이터 보호는 기본적으로 친숙한 NetApp SnapMirror 기술을 기반으로 합니다.

데이터 복제

SnapMirror 기술은 ONTAP 스냅샷 복사본을 사용하여 사내 설치와 클라우드 설치 간에 데이터를 동기화된 상태로 유지합니다. SnapMirror는 변경된 데이터만 대상 복제본에 전송되도록 블록 레벨 증분 데이터 전송을 수행합니다.



마찬가지로, SnapMirror 볼트 관계를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 작성된 로컬 스냅샷 복사본에 대한

데이터 아카이브를 생성할 수 있습니다.

NetApp Cloud Backup은 데이터를 보호하고 클라우드의 오브젝트 스토리지에 보관하기 위한 완벽하고 비용 효율적인 백업 및 복원 기능을 제공합니다. Cloud Backup은 클라우드 기반 데이터 및 사내 데이터에 모두 사용할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP를 사용하여 클라우드에서 재해 복구 설정"

"Cloud Volumes ONTAP 및 SnapMirror를 사용한 효율적인 데이터 복제"

"CLI를 사용한 ONTAP 데이터 보호"

"NetApp 클라우드 백업"

고가용성

사내 데이터 센터에서 물리적 노드는 내결함성 및 무중단 운영을 위해 고가용성(HA) 쌍으로 구성됩니다. 노드에 장애가 발생할 경우 또는 정기적인 유지보수를 위해 노드를 구축해야 하는 경우 파트너는 스토리지를 인계받아 노드에서 데이터를 계속 제공합니다.

클라우드 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 HA 쌍을 생성하여 사내 HA 쌍과 동일한 내결함성 및 무중단 운영을 구현할 수 있습니다. 이러한 복구 목표는 클라우드 HA 쌍으로 지원됩니다.

- 복구 지점 목표(RPO)는 0초입니다. 데이터는 데이터 손실 없이 트랜잭션 측면에서 일관적입니다.
- 복구 시간 목표(RTO)는 60초입니다. 정전이 발생할 경우 60초 이내에 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.

각 클라우드 공급자는 자체 HA 아키텍처 및 구성 옵션을 제공합니다. Cloud Volumes Service의 경우 서비스 수준 계약을 통해 고가용성을 보장합니다.

"AWS의 고가용성 쌍"

"Azure의 고가용성 쌍"

유휴 데이터의 암호화

ONTAP은 동일한 암호화 기술을 사용하여 사내 데이터를 보호하는 데 사용하는 클라우드에서 데이터를 보호합니다.

Cloud Volumes ONTAP은 외부 키 관리자로 NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 지원합니다.

Cloud Volumes ONTAP는 다음과 같은 암호화 기술도 지원합니다.

- AWS 키 관리 서비스
- Azure 스토리지 서비스 암호화
- Google Cloud Platform 기본 암호화

Azure NetApp Files 및 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 사용하면 유휴 데이터를 항상 암호화할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 저장된 데이터의 암호화"

"NetApp 볼륨 암호화 및 NetApp 애그리게이트 암호화"

"NetApp 암호화 솔루션으로 Cloud Volumes ONTAP의 볼륨 암호화"

안티바이러스 보호

통합된 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP를 사용할 때도 이와 동일한 바이러스 백신 보호 기능을 클라우드에서 사용할 수 있습니다.

로컬 서버에 설치된 ONTAP 바이러스 백신 커넥터는 스토리지 시스템과 바이러스 백신 소프트웨어 간의 통신을 처리합니다. Cloud Volumes ONTAP의 경우 ONTAP와 동일한 클라우드에 있는 가상 머신에 바이러스 백신 커넥터를 설치합니다.

"안티바이러스 구성"

전체 워크로드를 클라우드로 이동

프로토콜을 지원합니다

일부 고객은 전체 워크로드를 클라우드로 이동하도록 선택합니다. 이는 단순히 클라우드를 데이터 보호에만 사용하는 것이 아니라 좀 더 복잡할 수 있습니다. 그러나 ONTAP를 사용하면 클라우드 기반 스토리지를 사용하기 위해 애플리케이션을 재작성할 필요가 없으므로 이동이 더 쉬워집니다. 클라우드의 ONTAP는 사내 ONTAP처럼 작동합니다.

ONTAP은 현재 사용 중인 클라우드에서 동일한 NFS, SMB 및 iSCSI 프로토콜을 제공합니다.

NFS 및 **SMB**로 파일 공유

NFS 및 SMB 프로토콜은 네트워크를 통해 클라이언트 애플리케이션에 공유 및 파일을 제공하는 데 사용됩니다. Cloud Volumes ONTAP를 사용하면 이러한 프로토콜 중 하나 또는 모두를 사용하여 퍼블릭 클라우드에서 파일을 제공할 수 있습니다.

전체 워크로드를 클라우드로 이동할 경우 Cloud Volumes ONTAP을 사용하면 애플리케이션이 온프레미스 스토리지와 동일한 클라우드 내 스토리지를 사용할 수 있습니다. 애플리케이션을 변경할 필요가 없으며, 다른 클라우드 공급자로 이동하더라도 공급자 종속 문제가 없습니다. 온프레미스에서 파일 서비스를 관리하는 데 사용하는 것과 동일한 명령 및 스크립트가 클라우드에서 작동합니다.

클라우드에서 스토리지 및 컴퓨팅 인스턴스를 추가 또는 제거하거나 자본 비용을 발생시키지 않고 클라이언트 수요의 변화에 대응하는 데 필요한 서비스 수준을 조정하여 파일 공유를 빠르게 확장할 수 있습니다. 리소스를 많이 사용할수록 더 많은 비용을 지불해야 하며, 리소스를 사용할 때만 지불됩니다.

NetApp SnapMirror 기술은 사내 ONTAP 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 간에 파일 데이터를 이동하고 동기화합니다. 데이터를 클라우드 간에, 또는 클라우드 공급자 간에 쉽게 이동할 수 있습니다.

"Cloud Manager: 스토리지 프로비저닝"

"Azure NetApp Files의 볼륨 관리"

"Cloud Volumes Service for AWS 관리"

iSCSI

iSCSI 프로토콜은 파일 대신 블록 스토리지를 원하는 데이터베이스 및 기타 애플리케이션과 같은 클라이언트에 블록 레벨 스토리지를 제공합니다. ONTAP는 클라우드에 iSCSI 프로토콜을 제공합니다.

iSCSI 스토리지를 프로비저닝한 후에는 온프레미스 iSCSI 액세스와 클라우드 기반 iSCSI 액세스 간에 차이가 없습니다.

스냅샷 복사본, 중복제거, 압축, 씬 프로비저닝과 같이 사내에서 사용할 수 있는 동일한 iSCSI SAN 기능도 클라우드에서 사용할 수 있으며 이와 동일한 방식으로 작동합니다.

"Cloud Manager로 블록 스토리지 프로비저닝"

"Cloud Volumes ONTAP에서 iSCSI LUN 프로비저닝"

"Azure/AWS에 Oracle 데이터베이스 구축"

AutoSupport 및 Active IQ 디지털 자문업체

AutoSupport은 시스템의 상태를 능동적으로 모니터링하고 원격 측정 기능을 NetApp 기술 지원 팀에 자동으로 전송합니다. NetApp Active IQ 디지털 자문업체 를 통해 시스템에 대한 실행 가능한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

온프레미스에서 사용하는 것과 동일한 AutoSupport 및 Active IQ 디지털 자문 기능을 클라우드에서도 사용할 수 있습니다. AutoSupport는 Cloud Volumes ONTAP를 지원하는 기본 하드웨어에 대한 데이터를 수집할 수 없지만 Active IQ에서 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

"NetApp Active IQ를 참조하십시오"

"Cloud Volumes ONTAP용 AutoSupport"

스토리지 VM

스토리지 VM(SVM)은 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공합니다. 하이퍼바이저에서 실행되는 가상 머신과 마찬가지로 SVM은 물리적 리소스를 추상화하는 논리적 엔터티입니다.

온프레미스 ONTAP 환경에서는 SVM을 사용하여 워크로드를 별개. Cloud Volumes ONTAP에서는 여러 SVM을 사용하거나 여러 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 사용할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 기본 구성입니다"

FlexGroup 볼륨

FlexGroup 볼륨을 사용하면 단일 볼륨에 거의 무제한의 크기를 애플리케이션에 제공할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP에서 FlexGroup 볼륨이 지원되므로 Cloud Volumes ONTAP에서 FlexGroup 볼륨을 구축할 수 있습니다.

"FlexGroup 볼륨 관리"

클라우드 내의 성능 및 효율성

클라우드 개요: 성능 및 효율성

사내 ONTAP 시스템은 더 적은 물리적 공간에 더 많은 데이터를 저장하고 거의 사용되지 않는 데이터를 계층화하여 스토리지 비용을 절감할 수 있는 데이터 효율성 기능을 제공합니다. 하이브리드 클라우드 구성을 사용하거나 전체 워크로드를 클라우드로 이동할 때 ONTAP을 사용하면 스토리지 성능과 효율성을 극대화할 수 있습니다.

FabricPool

많은 NetApp 고객은 거의 액세스하지 않는 저장된 데이터의 양이 상당히 많습니다. 이를 _cold_data 라고 합니다. 또한 고객은 자주 액세스되는 데이터를 가지고 있으며, 이를 _hot_data 라고 합니다. 가장 빠른 스토리지에 핫 데이터를 유지하여 최적의 성능을 발휘해야 합니다. 필요한 경우 즉시 사용 가능한 경우 콜드 데이터를 더 느린 스토리지로 이동할 수 있습니다. 하지만 데이터의 어떤 부분이 핫 데이터인지, 그리고 콜드 부품인지 어떻게 알 수 있을까요?

FabricPool는 액세스 패턴에 따라 고성능 로컬 계층(애그리게이트)과 클라우드 계층 간에 데이터를 자동으로 이동하는 ONTAP 기능입니다. 계층화는 클라우드에 있는 저비용 오브젝트 스토리지에서 콜드 데이터를 즉시 사용할 수 있도록 하면서 핫 데이터에 대한 값비싼 로컬 스토리지를 확보하게 됩니다. FabricPool는 데이터 액세스를 지속적으로 모니터링하고 계층 간에 데이터를 이동하여 최상의 성능과 최대 절감 효과를 제공합니다.

FabricPool를 사용하여 콜드 데이터를 클라우드에 계층화하면 클라우드 효율성을 확보하고 하이브리드 클라우드 구성을 생성하는 가장 쉬운 방법 중 하나가 됩니다. FabricPool는 스토리지 블록 레벨에서 작동하므로 파일 및 LUN 데이터 모두에서 작동합니다.

하지만 FabricPool는 사내 데이터를 클라우드로 계층화하는 것만이 아닙니다. 많은 고객이 Cloud Volumes ONTAP의 FabricPool를 사용하여 클라우드 공급자 내에서 비용이 높은 클라우드 스토리지의 콜드 데이터를 저렴한 오브젝트 스토리지로 계층화합니다. ONTAP 9.8부터 FabricPool 지원 볼륨에 대한 분석을 에서 캡처할 수 있습니다 "파일 시스템 분석" 또는 .

데이터를 사용하는 애플리케이션은 데이터가 계층화된다는 것을 알지 못하므로 애플리케이션을 변경할 필요가 없습니다. 계층화는 완전히 자동으로 이루어지므로 지속적인 관리가 필요하지 않습니다.

주요 클라우드 공급자 중 하나에서 오브젝트 스토리지에 콜드 데이터를 저장할 수 있습니다. 또는 NetApp StorageGRID를 선택하여 콜드 데이터를 자체 프라이빗 클라우드에 보관하면 최고의 성능과 완벽한 데이터 제어가 가능합니다.

"FabricPool 시스템 관리자 문서"

"클라우드 계층화 서비스"

"NetApp TechComm TV의 FabricPool 재생 목록"

스토리지 효율성

사내 ONTAP의 동일한 스토리지 효율성 기능을 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 스냅샷 복사본, 중복제거, 압축, 컴팩션, 씬 프로비저닝 FlexClone 데이터 클론은 NetApp Cloud 오퍼링에 모두 활용할 수 있습니다.

데이터를 사내 ONTAP에서 클라우드로 이동할 때 기존 스토리지 효율성이 유지됩니다. 전체 데이터 세트를 이동하거나 콜드 데이터를 클라우드로 계층화하거나 압축되지 않은 데이터나 중복된 데이터를 이동하지 않습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 기능 소개: 스토리지 효율성 사례 연구"

"Cloud Manager에서 볼륨 사용 프로필을 사용하여 클라우드 스토리지 효율성 관리"

클라우드에서 **ONTAP** 관리

클라우드에서 **ONTAP** 관리

자체 데이터 센터에서든 클라우드에서든 동일한 인터페이스를 사용하여 스토리지를 관리할 수 있습니다. ONTAP 즉, 클라우드에서 ONTAP을 관리하는 방법을 이미 잘 알고 있는 것입니다. 또한, NetApp Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 시작하기 위한 사용이 간편한 최신 그래픽 인터페이스입니다. Cloud Volumes ONTAP 또는 Cloud Volumes Service의 고급 관리를 수행해야 하는 경우가 있습니다. System Manager, CLI(Command Line Interface) 또는 REST API를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- System Manager * 는 Cloud Volumes ONTAP 또는 Cloud Volumes Service 시스템에서 실행되어 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
- ONTAP CLI * 를 사용하면 모든 관리 명령을 실행할 수 있으며 고급 작업 또는 CLI 사용에 더 익숙한 경우에 적합합니다. SSH(Secure Shell)를 사용하여 CLI에 연결합니다.
- ONTAP REST API * 를 사용하여 클라우드 볼륨을 생성 및 관리하고 프로비저닝 스크립트와 툴을 개발할 수 있습니다. 웹 사용자 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 ONTAP 기능은 REST API를 통해서도 사용할 수 있습니다. 일부 상황에서는 이 프로그래밍 방식 인터페이스가 특히 개발자가 Cloud Manager 작업과 관련된 프로세스를 자동화할 수 있기 때문에 더욱 유용합니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 연결 중입니다"

"Cloud Volumes ONTAP 및 REST를 사용한 클라우드 자동화"

"Cloud Manager REST API를 사용하여"

이벤트 및 성능 모니터링

사내 워크로드를 클라우드로 이동할 때 ONTAP 이벤트 모니터링을 계속 활용할 수 있습니다. EMS 메시지, NAS 기본 감사, FPolicy 및 SNMP는 모두 클라우드에서 사용할 수 있습니다.

사내 성능 모니터링에 System Manager 또는 Active IQ Unified Manager를 이미 사용하고 있다면 클라우드에서 계속 사용할 수 있습니다. System Manager와 Unified Manager는 모두 Cloud Volumes ONTAP 상태, 용량 및 성능에 대한 상세한 보고 및 경고를 제공합니다.

"효과적인 클라우드 모니터링 전략을 정의하는 방법"

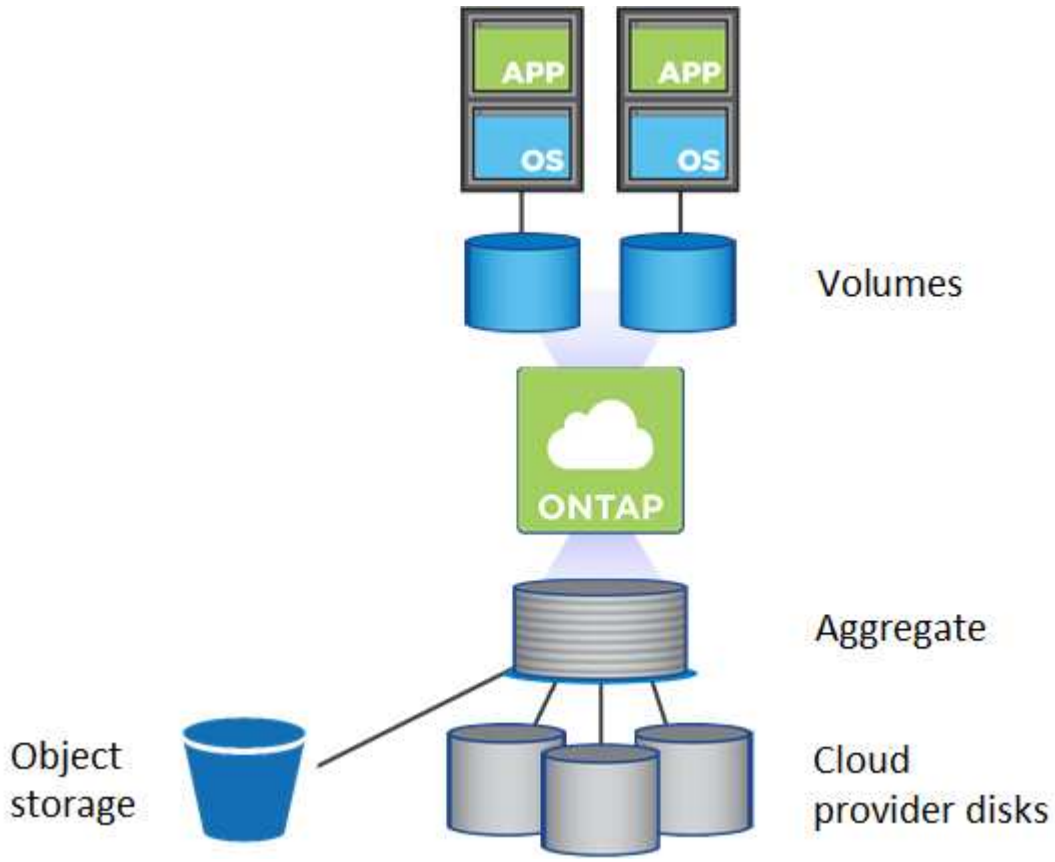
"10 클라우드 모니터링 툴 알아야 할 사항"

볼륨 관리

유연하고 효율적인 볼륨 관리는 ONTAP 클라우드 솔루션의 핵심입니다. ONTAP FlexVol

볼륨은 클라우드 내부에 구성되어 있는지 여부와 관계없이 동일한 데이터 관리 프로세스를 통해 동일한 Data Fabric 이점을 제공합니다. 또한 클라우드 기능을 활용하여 워크로드를 신속하게 확장하고, 필요에 따라 용량을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

클라우드 볼륨은 중복제거, 압축, 컴팩션, 씬 프로비저닝, 데이터 계층화와 같은 온프레미스 볼륨과 동일한 스토리지 효율성을 제공합니다. 클라우드 환경에서 기본 클라우드 디스크 사용에 대한 비용은 줄어듭니다.



클라우드에서 볼륨을 프로비저닝하는 방법에는 2가지가 있습니다.

- 새 클라우드 볼륨을 생성합니다.
- SnapMirror 기술 또는 Cloud Sync 서비스를 사용하여 기존 온프레미스 볼륨을 새 클라우드 볼륨 대상에 복제합니다.

"Cloud Manager: 스토리지 프로비저닝"

"Azure NetApp Files의 볼륨 관리"

"Cloud Volumes Service for AWS 관리"

"Cloud Sync 서비스"

볼륨 이동

ONTAP를 사용하면 스토리지 용량 불균형이 있다고 판단된 후 FlexVol 볼륨을 동일한 스토리지 VM(SVM) 내의 다른 로컬 계층(애그리게이트), 노드 또는 둘 모두로 이동하여 스토리지 용량의 균형을 유지할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP를 사용하면 하나 이상의 볼륨을 다른

Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 다른 애그리게이트로 이동하여 용량 문제를 방지할 수 있습니다. 시스템이 디스크 제한에 도달한 경우 이 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP: 용량 문제를 방지하기 위해 볼륨을 다른 시스템으로 이동합니다"

"Cloud Volumes ONTAP: 용량 문제를 방지하기 위해 볼륨을 다른 애그리게이트로 이동합니다"

ONTAP 업데이트

NetApp은 ONTAP에 대한 정기적인 업데이트를 릴리스하여 새로운 기능을 추가하고 알려진 문제를 해결합니다. 사내 ONTAP 릴리즈를 업데이트하는 것과 비슷한 방식으로 클라우드에서 ONTAP를 업데이트할 수 있습니다. 클라우드의 HA 구성에서 프로세스는 중단 없이 진행됩니다.

"Cloud Volumes ONTAP 업그레이드 중"

요구사항에 빠르게 대응할 수 있습니다

NetApp 클라우드 데이터 감지

각 산업 및 국가마다 규정 준수 요구사항이 다릅니다. 사내 시스템이 있거나 클라우드에서 작업 중인 경우 ONTAP를 통해 규정 준수를 유지할 수 있습니다.

인공 지능을 기반으로 하는 NetApp은 클라우드 데이터 감지(이전의 Cloud Compliance 서비스)를 제공하여 다양한 규정을 준수하도록 지원합니다. 이 상시 가동 서비스는 복잡한 규정 준수 규제를 처리하는 가장 좋은 방법입니다.

"NetApp 클라우드 데이터 감지"

데이터 주권

데이터 주권은 데이터의 수집, 저장 및 전송에 관한 국가 법률을 의미합니다. 유럽의 GDPR(General Data Protection Regulation)과 미국의 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)는 이러한 법률의 예입니다. 데이터 상주 는 데이터가 물리적으로 저장되어 있으며 데이터 주권 법률에 의해 지정되는 경우를 말합니다. 개인에 대한 개인 정보는 주요 규제 대상이지만 다른 데이터도 규제할 수 있습니다.

자체 데이터 센터에 데이터를 저장할 때 데이터의 저장 방법과 위치를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 클라우드에 데이터를 저장할 때 데이터가 물리적으로 저장되는 방법 및 위치를 파악해야 하는 책임이 있으며, 사용자는 해당 데이터 주권 법률을 준수해야 할 책임이 있습니다. 하이브리드 클라우드 구성의 경우, 온프레미스 계층과 클라우드 계층이 저장된 위치에 주의를 기울여야 합니다.

다행히도 모든 주요 클라우드 공급자는 법률을 잘 알고 있으며 이를 준수하는 데 도움이 되는 절차 및 정보를 가지고 있습니다. 그러나 특정 요구에 맞는 적절한 제품 및 절차를 선택하는 것은 여전히 중요합니다.

대부분의 경우 데이터를 클라우드에 저장하면 기업이 물리적으로 존재하지 않는 국가의 내에서 데이터를 보관할 수 있습니다.

다음은 NetApp과 클라우드 공급자의 규정 준수 정보에 대한 몇 가지 예입니다.

- "GDPR 및 HIPAA 준수 스토리지 설계"

- "Microsoft Azure의 데이터 상주 및 규정 준수에 대한 질문"
- "Amazon Web Services를 위한 GDPR(General Data Protection Regulation) Center 에서 이용할 수 있습니다"
- "Google Cloud용 규정 준수 리소스 센터"
- "Alibaba Cloud Security & amp; Compliance Center 를 참조하십시오"

클라우드 **WORM** 스토리지

규정 준수의 중요한 측면은 특정 데이터가 필요한 기간 동안 변경되지 않고 유지된다는 것을 보장할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM(Write Once, Read Many) 스토리지를 활성화하여 지정된 보존 기간 동안 수정되지 않은 형식으로 파일을 보존할 수 있습니다. 클라우드 WORM 스토리지는 SnapLock 기술을 기반으로 하며, 이는 WORM 파일이 파일 레벨에서 보호됨을 의미합니다.

파일이 WORM 스토리지에 커밋되면 보존 기간이 만료된 후에도 수정할 수 없습니다. 변조 방지 시계는 WORM 파일의 보존 기간이 경과된 시점을 결정합니다.

새로운 작업 환경을 생성할 때 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM 스토리지를 활성화할 수 있습니다. 여기에는 파일의 기본 보존 기간 설정이 포함됩니다. 개별 볼륨에서 WORM 스토리지를 활성화할 수 없습니다. -시스템 레벨에서 CmWORM을 활성화해야 합니다.

"WORM 스토리지"

"SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

"NetApp 클라우드 WORM: 잠금 기능을 통한 데이터 보호 향상"

ONTAP man 페이지

ONTAP man 페이지에서는 ONTAP CLI 명령을 사용하는 방법을 설명합니다. man 페이지는 ONTAP 명령줄에서 사용할 수 있으며 에서 온라인으로 사용할 수 있습니다 "ONTAP 9 문서 센터".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.